

答案用紙 まるごと解説

あの1枚に、何を、どうやって描くのか

この本は、予想問題の標準解答例を1枚まるごと分解して、「この線は何?」「なぜこう描くの?」を全部説明したものです。

建築のことばを知らなくても読めるように書きました。分からない用語が出てきたら、そのつど説明してあります。

1章 答案用紙には何が載っているか

2章 縮尺（しゅくしゃく）ってなに

3章 1階平面図 兼 配置図

4章 2階・3階平面図

5章 床伏図 兼 小屋伏図

6章 立面図

7章 部分詳細図

8章 面積表

9章 計画の要点等（文章で答える）

10章 記号のぜんぶ

11章 5時間の使い方

12章 練習用紙の使い方

まず、当日わたされる紙の話から。

紙は2枚だけ

紙	なにが書いてある／なにを書く
問題用紙	お題が書いてある紙。「こういう建物を作りなさい」という指示。大きな紙1枚。右はしが下書き欄になっていて、そこにエスキス（下書き）をしてよい
答案用紙	自分が描く紙。枠が印刷してあって、その中に図面を描く。これを出す

えんぴつだけ？

そうです。問題用紙に「図面は黒鉛筆仕上げとする」と書いてあります。色えんぴつもボールペンも使いません。だからこの解説書の図も、ぜんぶ黒だけで描いてあります。

この教材の練習用紙・1枚目には、この7つの枠がある

この教材の練習用紙（1枚目）にある、7つの枠

本番はA2横の紙1枚に全部が載る。左から右へ、上から下へ埋めていく

二級建築士試験
【設計製図の試験】
予想問題 A

1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100

2階平面図 縮尺1/100

3階平面図 縮尺1/100

面 積 表

敷地面積		188.00㎡
建築面積	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
床面積 1階 ア	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
2階 イ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
3階 ウ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
延べ面積 ア+イ+ウ		198.72㎡

※小断点以下第3位以下は切り捨て、計算式は8単位で書く。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

通し柱	1階の梁柱	2階の梁柱	重なる梁柱	階段・廊 (正角材)	梁上 (正角材)	梁上 (丸太材)	火打梁	梁木	柱頭・小屋梁
記号									
寸法	120×120	120×120	120×120	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 半角材「120×20」などの断面寸法は、この欄で記入する。図中の梁1本ずつの向きに記入する。

標準解答例

予想問題 A
商店街に建つ併用住宅（物販店舗）
※造作階段で「ゾー」8マス×10マス（7.280×9.100）

この解答例のポイント

- 売場も通路（南）に面して最大に取り、住宅玄関と店舗出入口を分けている。
- 店舗用便所を売場の角から直接入れるようにして、客が厨房を通る。
- 階段を西側の同じ位置に3階まで通し、直下率100%としている。

1 1階平面図 兼 配置図
建物と敷地。いちばん時間がかかる

2 2階平面図
1階の上のの部屋

3 3階平面図
いちばん上の階

4 面積表
マスを数えて掛け算

5 凡例欄
柱と梁の太さを書きこむ

6 タイトル欄
課題名など

7 解答のポイント
この教材だけの欄

練習用紙の1枚目に印刷されている枠。この中を埋めていく。本番はA2横の紙1枚に、これと伏図・立面図・部分詳細図・計画の要点等まで全部が載る（部材ずかん7章）。

※ これは紙の上の枠の数です。あとで出てくる「要求図書」の数とは 別のものなので、混同しないでください。

紙には方眼（ほうがん）が入っている

真っ白な紙ではありません。うすい方眼（マス目）が印刷されています。1マスは4.55mmです。

4.55mmって、なんの数字？

建築の図面は910mmという長さを1マスとして考えます。和室の畳の短いほうの長さです。日本の木造の家は、ほとんどこの910mmの倍数でできています。

その910mmを100分の1にすると9.1mm。その半分が4.55mmです。

つまり方眼2マスが、実物の910mm。 **定規で測らなくても、マスを数えれば長さが決まります。**

問題用紙にも「**答案用紙の1目盛は、4.55mm**」と書いてあります。 だから「**定規を用いなくてもよい**」とも書いてある。
マスに沿ってフリーハンドで描いても減点されません。

図面に必ず書いてある「1/100」の意味。

実物を、何分の1に縮めたか

1/100 は「実物を100分の1にちぢめて描いた」という意味です。

実物の長さ	図面の上の長さ（1/100）
910mm（1マス）	9.1mm
1,820mm（2マス）	18.2mm
7,280mm（建物の幅）	72.8mm = 約7cm
9,100mm（建物の奥行）	91mm = 約9cm

つまり、この建物は答案用紙の上では7cm × 9cmくらいの大きさになります。思ったより小さいはずですよ。

部分詳細図だけ 1/20

部分詳細図（外壁を切った図）だけは1/20です。100分の1ではなく20分の1なので、1/100 の5倍の大きさ。

実物の長さ	図面の上の長さ（1/20）
100mm	5mm
910mm	45.5mm = 約4.5cm

なぜ部分詳細図だけ大きいの？

壁の中身を描くからです。石膏ボードは15mm、構造用合板は9mm。1/100だと0.15mmと0.09mmになって、線が引けません。だから5倍にして、0.75mmと0.45mmにしています。

三角スケールの使い方

定規に「1/100」「1/20」と書いてある面があります。その面で測れば、実物の長さがそのまま読めます。計算はいりません。

- 1/100の面で 7,280 のところに印をつければ、それが建物の幅
- 1/20の面で 120 のところが柱の太さ

ただし今回は方眼が印刷されているので、平面図はマスを数えるほうが速いです。三角スケールは部分詳細図で使うと思ってください。

数字は、ぜんぶ 910 から出てくる

製図でいちばんつまずくのが「この数字はどこから来たの？」です。答えは1つ。ぜんぶ 910mm から出てきます。

数字は、ぜんぶ 910 から出てくる

910mm＝量の短いほうの長さ。日本の木造はこれの倍数でできている

910

1マス

↓ まず、よこの長さがぜんぶ決まる

455

半マス

910

1マス

1,820

2マス＝1間

2,730

3マス

3,640

4マス＝2間

7,280

8マス

① 部屋の広さ

1マス	0.8281㎡	0.91 × 0.91
6帖の和室	9.93㎡	12マス (3マス×4マス)
8帖	13.24㎡	16マス (4マス×4マス)
この建物1階	66.24㎡	8マス×10マス = 80マス

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。7.28×9.10＝66.248 → 66.24

② 高さ

1FL (1階の床)	GL+550	基礎371+バッキン20+土台120+合板24+床15
階高 (1階)	3,100	店舗は天井を高く
階高 (2階)	2,900	住宅の標準
階高 (3階)	2,800	同上
軒高	GL+9,350	550+3,100+2,900+2,800
最高の高さ	GL+10,806	9,350+1,456 (屋根の三角)

※ 屋根の1,456は 3,640×0.4、4寸勾配＝よこ10進むとたて4上がる

③ 部材の太さ

柱 (通し柱・管柱)	120×120	ぜんぶ同じ
梁の幅	120	柱に合わせる。全部そろえる
梁のせい (1,820)	180	スパンが短いので細くてよい
梁のせい (2,730)	240	
梁のせい (3,640)	300	スパンが長いほど背を高く
火打梁・母屋	90×90	こだけ90

※ 上に柱が乗ったら1寸 (30mm) 増し

④ 階段

段数	15段	3,100 ÷ 220 = 14.09 → 15段
蹴上 (1段の高さ)	206.7	3,100 ÷ 15。220以下ならOK
踏面 (1段の奥行)	227.5	910 ÷ 4。210以上ならOK
階段室の大きさ	1,820×3,640	2マス×4マス

※ 蹴上は「上限以下」、踏面は「下限以上」。向きが逆なので注意

⑤ 紙の上の長さ (1/100)

910 (1マス)	9.1mm	方眼2マスぶん
1,820	18.2mm	方眼4マスぶん
7,280 (建物の幅)	72.8mm	約7cm
9,100 (建物の奥行)	91mm	約9cm

※ 答案用紙の方眼は4.55mm＝455mm。2マス数えれば910

910を起点に、部屋の広さ・高さ・部材・階段・紙の上の長さが決まる。

910 は「量の短いほうの長さ」

日本の木造の家は、ほとんどこの910mmの倍数でできています。だからマスを数えるだけで長さが決まる。これが製図がラクになる理由です。

- 455＝半マス 910＝1マス 1,820＝2マス (1間)
- 2,730＝3マス 3,640＝4マス (2間)

上限と下限、向きに注意

数字には「これ以下」と「これ以上」の2種類があります。**向きが逆**なので ここを間違えると「重大な不適合」になります。

もの	向き	数字
蹴上（階段1段の高さ）	以下	220mm以下（令23条「その他の階段」）
踏面（階段1段の奥行）	以上	210mm以上
基礎の立上り	以上	地上300mm以上
建蔽率・容積率	以下	問題文の数字以下
延べ面積	範囲	〇〇以上、△△以下

いちばん時間がかかる図。ここだけで1時間くらい使います。

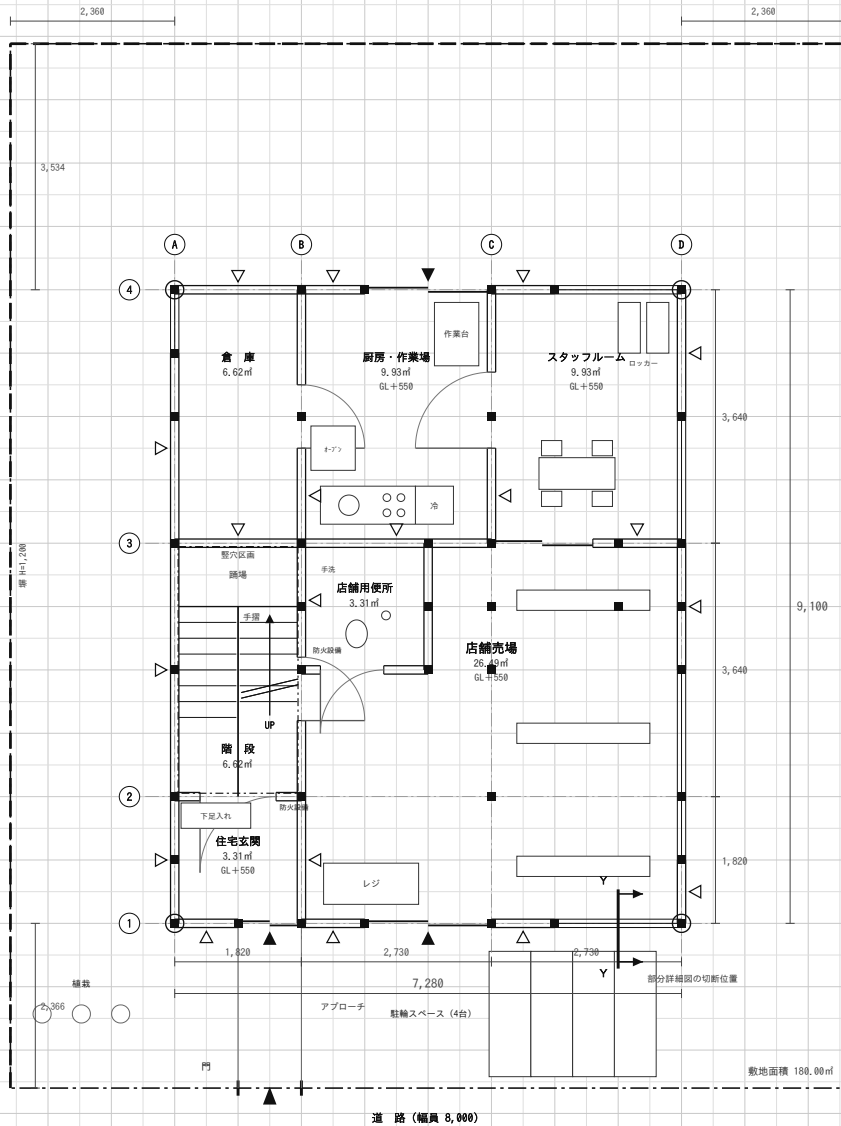
「平面図」は、家を上から見た図

正しくは「床から1.5mくらいの高さで、家を水平にスパッと切って、上から見おろした図」です。

- 切った高さより下にあるもの … 壁・柱・家具 → 描く
- 切った高さより上にあるもの … 天井・上の階の床 → 描かない
- 窓は1.5mより下にあるので切れる → だから窓は壁の中に描かれる

「兼 配置図」がついているので、建物のまわりの 敷地（土地）も一緒に描きます。これが1階だけ大きくなる理由です。

1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100



1階平面図 兼 配置図。この1枚に描くものを、これから全部説明します。

壁は「2本線」で描く

いちばん最初につまずくところです。壁は1本の太い線ではなく、2本の細い線で描きます。

なぜ2本？

壁には**厚み**があるからです。この建物の壁は柱の太さと同じ 120mm。1/100だと1.2mm。つまり1.2mm離して2本線を引くと、それが壁になります。

方眼が4.55mmなので、マスの4分の1くらいのすき間と覚えてください。

柱は「黒くぬった四角」

壁の中に、四角を黒くぬって柱を表します。大きさは**120mm角**。 1／100で1.2mm角なので、えんぴつでちょっと点を打つくらいです。

柱を置く場所は決まっています。**通り芯（とおりしん）**が交わる**ところ**。通り芯は、図の外に A・B・C・D と 1・2・3・4 の丸で示してある線です。

窓とドアは「記号」で描く

建具（たてぐ）は壁に**あけた穴の中に**描きます。つまり**先に壁を2本線でひいて、そこを切ってから記号を描く**という順番です。

扉と窓の描き方

壁は2本線。そこに穴をあけて、記号を描く

その1 4つだけ覚える



引違い窓

細い線を3本。いちばんよく使う
幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



引戸（ひきど）

戸を2枚、少しずらして太めの線
幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



開き戸

戸の板+四分円の弧。弧の半径＝穴の幅
幅の目安 780～910 (1マス)



両開き戸

まん中から2枚。店舗の出入口など
幅の目安 1,820 (2マス)

その2 描く順番はこれだけ

- 1 壁を2本線で全部ひく
先に外まわり、次に中の壁
- 2 建具のところに穴をあける
2本線を切る。長さはマスで数える
- 3 穴に記号を描く
窓は3本線、戸は板と弧
- 4 開く向きを確かめる
壁や家具にぶつかっていないか

その3 開く向きの決まり

- ▲ 部屋のドアは「中へ」開く
廊下側に開くと、通る人にぶつかる
- ▲ 便所は「外へ」開く
中で人が倒れたとき、ドアを開けて助けられるように
- ▲ 弧の大きさは穴の幅と同じ
幅910の戸なら、半径910の四分円。小さく描くと戸が入らない
- ▲ 引戸は戸がししまう場所が要る
横の壁に戸1枚ぶんの余白。窓や柱があるとしめない

覚えるのは4つだけ。引違い窓・引戸・開き戸・両開き戸。

もの	描き方	幅の目安
引違い窓	細い線を3本（壁の2本+まん中に1本）。両はしに短い縦線	1,820（2マス） 1,365（1.5マス）
引戸	戸を2枚、少しずらして太めの線で	1,820（2マス）
開き戸	戸の板を1本の線で描き、その先に四分円の弧。弧の半径＝穴の幅	780～910（1マス）
両開き戸	まん中から2枚。それぞれに弧	1,820（2マス）

窓の幅は「2マス（1,820）まで」でそろえる

この型の窓は、いちばん広いところで2マス＝1,820です。理由は2つ。

- 耐力壁が残らなくなる。柱と柱の間を窓でいっぱいになると、その通り間に壁がなくなります。窓のとなりに910（1マス）の壁を必ず残すと決めると、幅は自動的に決まります。

3マスの通り間（2,730）＝ 窓1,820 ＋ 壁910 でぴったり。

2マスの通り間（1,820）＝ 窓910 ＋ 壁910 でぴったり。

だからこの型の窓は 910・1,365・1,820 の3種類だけです

- 記号が変わる。1,820までなら引違い＝ガラス2枚。それより広いと4枚建てになり、ガラスの合わせ目のたて線が3本になります。描く手間が増えるだけです

採光の計算も腰窓 1,820×1,300・掃き出し窓 1,820×2,000で そろえてあります。図の窓を大きく描いてしまうと、計算の数字と図が合わなくなるので気をつけてください。

開く向きの決まり

- 部屋のドアは「中へ」開く… 廊下側に開くと、通る人にぶつかる
- 便所は「外へ」開く… 中で人が倒れたとき、ドアを開けて助けられる
- 弧の大きさは穴の幅と同じ… 小さく描くと、戸がその穴に入らないことになる
- 引戸は戸がしまふ場所が要る… 横の壁に戸1枚ぶんの余白。そこに窓や柱があるとしまえない

家具と設備を描く

問題用紙に「描きなさい」と書いてあるものは、必ず描きます。描いていないと、そのぶん点になりません。

部屋	描くもの
便所	洋式便器（たまご形）＋手洗い器
洗面脱衣室	洗面台＋洗濯機
浴室	浴槽（四角の中に四角）
厨房・台所	流し台（丸1つ）・コンロ（丸4つ）・冷蔵庫
店舗売場	陳列棚（細長い四角）＋レジカウンター
玄関	下足入れ（くつ箱）
寝室・子供室	ベッド・机・収納
和室	畳の割り＋押入

うまい絵である必要はありません。**四角と丸で十分です。** 大事なのは**大きさが合っていること**（ベッドは910×1,820くらい）と、**ちゃんと置ける場所にあること**です。

床の高さを書く

室名の下に **GL+550** のように書きます。 **GL** は地面のこと。「地面から550mm上に床がある」という意味です。

なぜ床は地面より上なの？

地面にそのまま床を置くと、雨で水が入り、湿気で木が腐り、 シロアリが上がってきます。だから**基礎（コンクリート）**で持ち上げてから 床を作ります。

その積み上げが**基礎の立上り371+パッキン20+土台120+合板24+ フローリング15=550mm**です。

△印と▲印

印	意味	どこに
△（白ぬき）	耐力壁（じしんに耐える壁）	壁の外側に置いて、とがった先を壁に向ける
▲（黒ぬり）	出入口	道路から敷地に入るところと、敷地から建物に入るところ

△は必ず4面ぜんぶに

段ボール箱の1面を切り取ると、箱はすぐグニャッとつぶれます。建物も同じ。 **南・北・東・西のどれか1面でも耐力壁がないと、地震でねじれて壊れます。**

採点で見られるのは「4面ぜんぶにあるか」「数が偏っていないか」。 多くても減点にはなりませんが、**足りない**と減点です。

敷地のまわりに描くもの

もの	大きさ・描き方
敷地境界線	一点鎖線（長い線と点のくり返し）で四角く囲む
あき寸法	境界線から建物までの距離を 4面とも 書く
門	道路から入るところに、短い太い線2本
アプローチ	門から玄関までの道。細い線2本
塀	道路以外の3辺に、太い破線。 H=1,200 と書く
駐輪スペース	1台 600×1,800 。台数ぶん並べる
植栽	木。丸をいくつか
道路	幅員（道路のはば）も書く

門は「店舗の前」に置いてはいけない

門と塀は、置く場所をまちがえると**建物が使えなくなります**。 お店の前に門を立てたら、**お客さんが入れません。**

もの	置く場所
門	住宅の玄関のアプローチにだけ。店舗の前には置かない
塀	隣の家との境だけ。道路側には出さない（店の前をふさぐことになる）
駐輪スペース	店舗の前。お客さんが自転車で来るから
植栽	アプローチや駐輪とぶつからない、あいているところ

この教材の解答例も、門は住宅玄関の正面だけ、店舗の前は開けたままに してあります。商店街の店なので、道路からそのまま入れるのが自然です。

そもそも描くの？

問題用紙の「屋外施設等」の表に書いてあるかどうかで決まります。

- 「門・塀・植栽等」と書いてあれば描く
- 書いていなければ描かない

過去問（令和7年など）では、屋外施設等の表にちゃんと「門・塀・植栽等」の行がありました。だから出る前提で練習しておくのが安全です。ただし置く場所は自分で考えるところなので、「店の前をふさいでいないか」を必ず確かめてください。

部分詳細図の切断位置

「部分詳細図をどこで切ったか」を、この1階平面図に書きます。

- 太い線を1本、外壁を横切るように引く
- その両はしに矢印。矢印は見る方向
- 線の両はしにY—Y のような記号

書き忘れがとて多いところです。部分詳細図を描いたら、すぐ平面図に切断位置を描くとセットで覚えてください。

描く順番

- 1 通り芯を引く（たて4本・よこ4本の細い線）
- 2 柱を打つ（交わる場所、16か所）
- 3 外まわりの壁を2本線で（ぐるり1周）
- 4 中の壁を2本線で（部屋の区切り）
- 5 窓とドアを記号で（壁に穴をあけて描く）
- 6 階段
- 7 家具と設備
- 8 室名・面積・床高

9 △印と▲印（数が多いので最後にまとめて）

10 寸法・敷地・切断位置

なぜこの順番？

大きいものから小さいものへだからです。先に細かいものを描くと、あとから壁を引くときに邪魔になります。

それと△印を最後にまとめるのがコツ。1つずつ描くと必ず忘れます。最後に「南・北・東・西」と声に出しながら一気に打ちます。

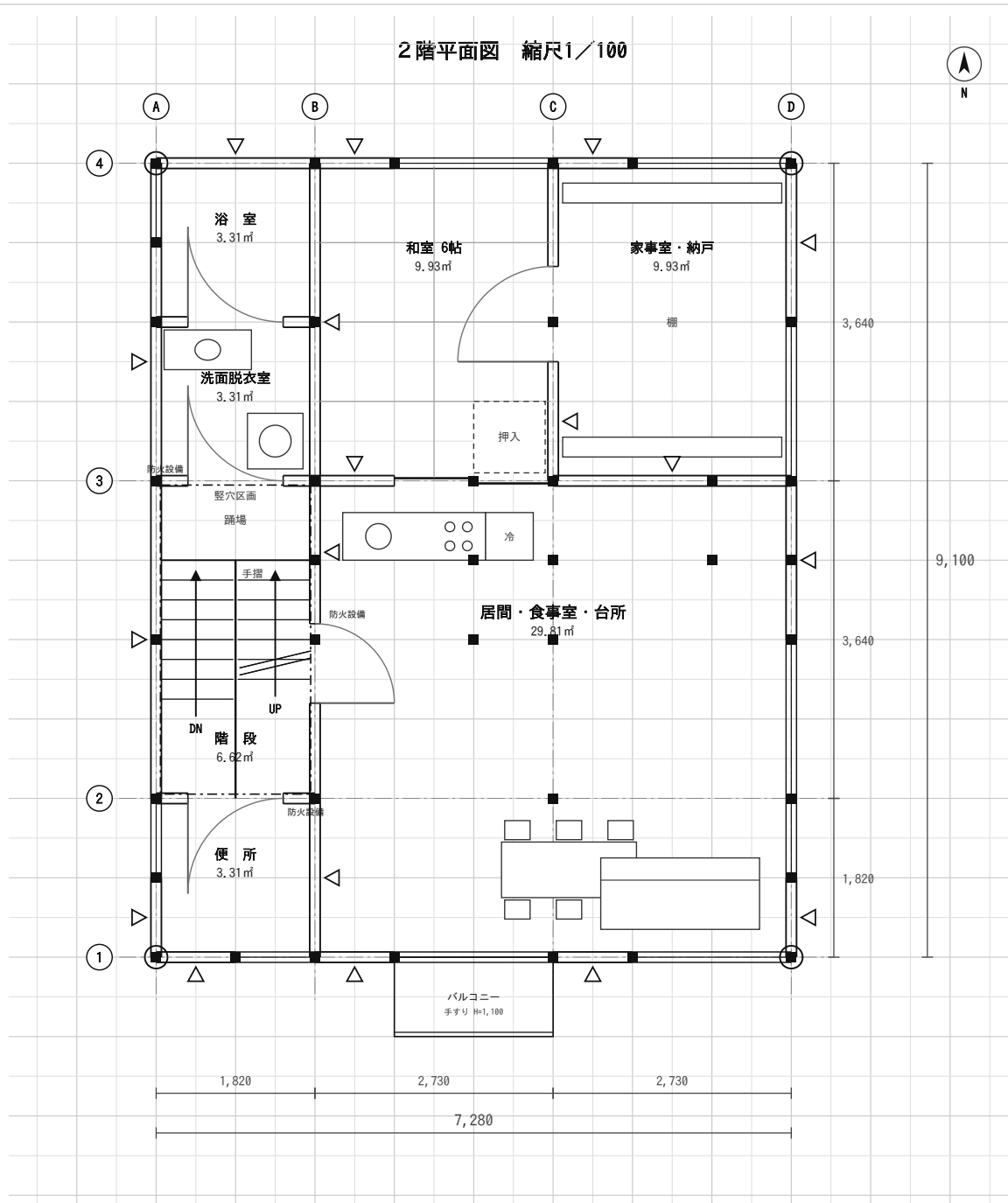
4章 2階・3階平面図

1階が描ければ、あとは楽です。

1階とちがうところは3つだけ

ちがい	中身
敷地を描かない	「兼 配置図」がついていないので、建物だけ。だから紙に余裕ができる
階段の矢印が変わる	2階はUPとDNの2本、3階はDNの1本
バルコニーが出てくる	床面積には入れないが、図には描く

2階平面図 —— 家族が過ごす階



2階平面図。1階と同じ柱・同じ外壁・同じ階段の位置に、住まいの部屋をのせる。

部屋	大きさ	どこに・なぜ
居間・食事室・台所	29.81㎡ (6×6マス)	南の道路側、いちばん大きい部屋。1階の店舗売場と同じ場所。南面は掃き出し窓+バルコニー（手すり1,100以上）
和室 6帖	9.93㎡ (3×4マス)	居間の北。居間との間は引込み戸（2マス幅）。開けると1つの大きな部屋になる。畳の割りと押入を描く
家事室・納戸	9.93㎡ (3×4マス)	北東のすみ。棚を描く。1階のスタッフルームの真上
洗面脱衣室	3.31㎡ (2×2マス)	西側。洗面台+洗濯機
浴室	3.31㎡ (2×2マス)	北西のすみ。浴槽（四角の中に四角）。洗面脱衣室から入る
便所	3.31㎡ (2×2マス)	南西のすみ。1階の住宅玄関の真上。ドアは外へ開く

階段	6.62㎡ (2×4マス)	1階とぴったり同じ位置。UPとDNの2本
----	------------------	----------------------

水まわりは「西の列」にたてに並べる

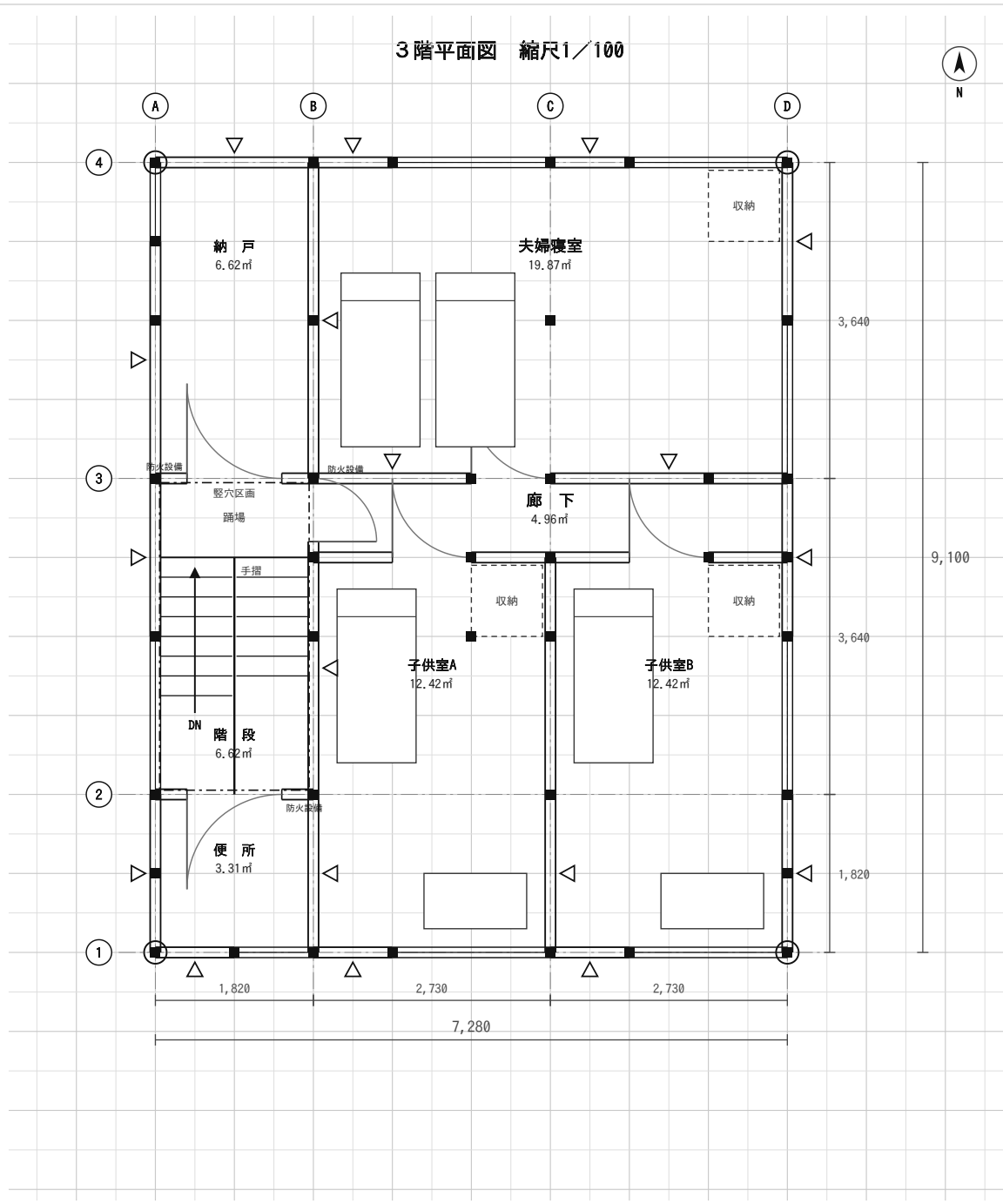
1階の店舗用便所、2階の便所・洗面脱衣室・浴室、3階の便所。 ぜんぶ西の2マスの列に入っています。

理由は配管。水と排水の管は、上下でまっすぐ通せるほど短くて安い。記述で「設備」を聞かれたら、「水まわりを上下階で同じ位置にまとめ、配管を短くした」と書けます。

階段ホールと居間の間のドアは「防火設備」

階段のまわりは縦穴区画（1階～3階を縦につらぬく穴を、火が通らないように区切る）。だから階段ホールから居間へ入るドアには、図の中に「防火設備」と書き、階段室のまわりを一点鎖線で囲んで「縦穴区画」と書いておきます。1階の売場へのドア、3階の廊下へのドアも同じです。

3階平面図 —— 寝る階



3階平面図。廊下を東西に1本通して、階段から全部の部屋へドアで入れるようにする。

部屋	大きさ	どこに・なぜ
夫婦寝室	19.87㎡ (6×4マス)	北側いっぱい。ベッド2つ (910×1,820を2つ並べる) + 収納 (破線の四角)
子供室A・B	12.42㎡ × 2 (3×5マス)	南の道路側に2つ並べる。ベッド・机・収納。南の窓が代替進入口にもなる (下のわく)
廊下	4.96㎡ (6×1マス)	子供室と寝室の間を 東西に1本 。幅910。ここから3部屋ぜんぶにドアで入れる
納戸	6.62㎡ (2×4マス)	北西。2階の洗面脱衣室・浴室の真上。窓は小さくてよい (居室ではない)
便所	3.31㎡ (2×2マス)	南西のすみ。2階の便所の真上
階段	6.62㎡ (2×4マス)	同じ位置。 DNの1本だけ 。切断線はいらない

3階だけに要るもの —— 代替進入口

3階には、火事るとき消防隊が外から入れる窓が要ります（令126条の6）。道路に面した壁に、直径1mの円が入る大きさの窓（または幅75cm×高さ1.2m以上）を、壁に沿って10m以内ごとに。

この型では子供室Aと子供室Bの南の窓（幅1,820）がそのまま代替進入口になります。ふつうの腰窓で足りるので、特別な線は要りません。記述で聞かれたら「3階の道路側の窓を代替進入口とした」と書きます。

2階と3階の面積は、1階と同じ 66.24㎡

外壁の線を3階とも同じにしてあるので、 $7.28 \times 9.10 = 66.24\text{㎡}$ が3つ。合わせて198.72㎡。部屋の面積を足しても同じ数字にはなりません（小数を切り捨てているから）。面積表に書くのは外壁の線で計算した数字のほうです。

上下の階で「そろえる」もの

そろえるもの	そろっていないとどうなる
柱の位置（39本）	伏図が描けない。「図面相互の重大な不整合」でランクⅣ
外壁の線	2階が1階よりはみ出すと、下に柱がない壁になる（型はぴったり同じ）
階段の位置	直通階段にならない。3階から1階まで一直線におりられなくなる
水まわりの位置	配管が曲がる。減点ではないが、記述のネタが減る
窓の位置と幅	立面図で窓がたてにそろわず、描くのが大変になる

逆に言うと、柱・外壁・階段の3つを写してから、部屋の仕切りを入れるだけで、2階と3階はほとんど自動的に正しくなります。1階が描けたら「あとは楽」なのはこのためです。

階段のUPとDN（いちばんややこしいところ）

この建物の階段は折り返し階段。910mm幅の階段が2本ならんでいます。

- 1階の床で東の段の南のはしに立つ
- 北へ向かって7段上ると踊り場
- 踊り場で180度まわる
- 南へ向かって8段上ると2階の床。着くのは西の段の南のはし

出発と到着で場所がちがう

ここが全部のカギです。2階の床に立つと、足もとに階段口が2つあります。

- 西の段の南はし … さっき上がってきた道 → DN（下り）
- 東の段の南はし … これから3階へ上がる道 → UP（上り）

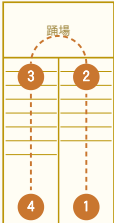
1階には「下りる先」がなく、3階には「上る先」がありません。だから 矢印が2本になるのは2階だけです。

矢印の向きは、UPもDNも同じ（南から北）。 矢印は「高くなる方向」ではなく、その階の床から歩き出す方向だからです。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段（1,820 × 3,640）を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか

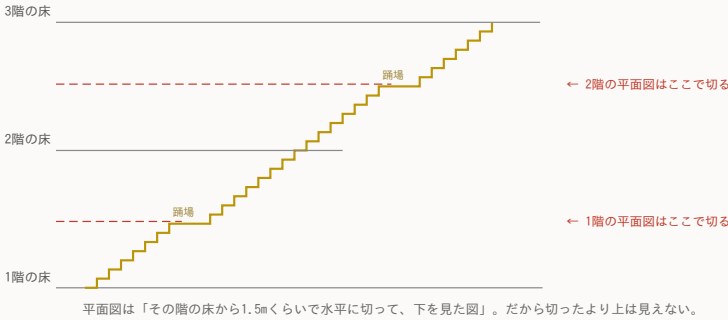


1階の階段（上から見た図）

- ①1階の床に立つ。
立つのは「東の段」の南のはし。
- ②北へ向かって7段上る。
- ③踊り場でくると180度まわる。
ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。
- ④南へ向かって8段上ると、2階の床。
着くのは「西の段」の南のはし。

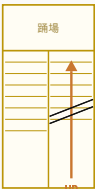
ここが大事
出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

その2 横から見ると、こうなっている



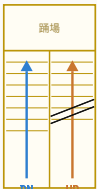
平面図は「その階の床から1.5mくらいで水平に切って、下を見た図」。だから切ったより上は見えない。

その3 だから、平面図ではこう見える



1階

上がるだけ。UPの矢印を1本。切断線からは「切ったより上」。



2階平面図

2階 上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。
東の段=これから3階へ上がる → UP / 西の段=1階から上がった道 → DN



3階平面図

3階 下りるだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切断線もいらない。

矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

横から見た段々と、各階の平面図での見え方。

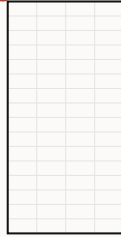
階段の描き方（6コマ）

階段の描き方

2マス×4マスの中に、6本の線を順に足していくだけ

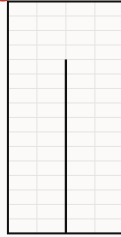
その1 6コマで完成する

1 わくを描く



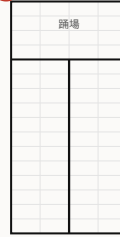
2マス×4マス。1マスは910

2 まん中に手摺の線



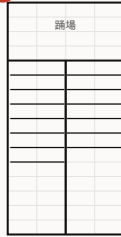
これで「910の階段が2本」になる

3 踊り場の線



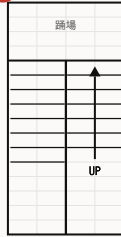
北の1マス。ここでUターン

4 段の線を等間隔に



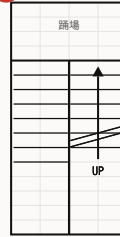
マスの4分の1おき（踏面227.5）

5 矢印とUP



南から北へ。歩き出す向き

6 切断線



床から1.5mを追いこしたところ

その2 段数はこうして決める

① 階高（かいだか）を段数で割る

1階の階高は 3,100mm。これを何段で上がるか。

② 蹴上（けあげ）の上限を守る

1段の高さ＝蹴上。店舗のある建物は 220mm 以下（令23条）。

$3,100 \div 220 = 14.09 \dots$ 14段だと超える。だから 15段。

$3,100 \div 15 = 206.7\text{mm} \rightarrow 220\text{以下なのでOK}$

③ 踏面（ふみづら）は 210mm 以上

この型は 227.5mm（910の4分の1）。マスに乗るので描きやすい。

その3 UPとDNは階でちがう

1階

UP だけ

上がる先はあるが、下りる先がない

2階

UP と DN の2本

上にも下にも行ける。ここだけ2本

3階

DN だけ

下りる先はあるが、上がる先がない

※ 矢印の向きはどの階も「南から北」。矢印は高くなる方向ではなく、その階の床から歩き出す方向。

2マス×4マスの中に、線を順に足していくだけ。

- 1 わくを描く… 2マス×4マス（1,820×3,640）
- 2 まん中に手摺の線… これで「910の階段が2本」になる
- 3 踊り場の線… 北の1マス。ここでUターン
- 4 段の線を等間隔に… マスの4分の1おき（踏面227.5）
- 5 矢印とUP／DN… 南から北へ
- 6 切断線… 床から1.5mを追いこしたところ

段数はこうして決める

1. 階高を確かめる… 1階は 3,100mm
2. 蹴上の上限で割る… 店舗の入る建物で使う「その他の階段」の基準は 220mm以下（令23条）
 $3,100 \div 220 = 14.09 \dots$ 14段だと超えてしまう。だから15段
3. 割り直して確かめる… $3,100 \div 15 = 206.7\text{mm}$ → 220以下なのでOK
4. 踏面は210mm以上… この型は 227.5mm ($910 \div 4$)。マスに乗るので描きやすい

蹴上は「以下」、踏面は「以上」。向きが逆なので気をつけてください。

この階段は「直通階段」になっています

3階から1階まで、同じ場所で乗りかえなしにおりられる階段を 直通階段といいます。各階の同じ位置に階段を置けば、自然にこれになります。

「3階建てなら階段が2本いるのでは？」と心配しなくて大丈夫。2本必要になるのは各階の居室がもっと大きいときで（令121条）、この建物の3階の居室は約29㎡しかないので、1本で適法です。記述で避難を聞かれたら「各居室から直通階段までの歩行距離を 短くした」と書くと、用語も入って強い答えになります。

手すりと踊り場のきまり

階段には手すりが必ず要ります（令25条1項。高さ1m以下の部分は除く）。平面図ではまん中の線が手すりです。

踊り場は、階高4m以内なら法律上はなくてもよいのですが（令24条）、実際の問題用紙には「階段は、安全を確保するために、踊場を設ける。」と 指定されたことがあります（令和5年）。この型は最初から踊り場つきです。

切断線（斜めの平行2本線）

平面図は床から1.5mで切っているなので、階段は途中でその高さを追いこします。追いこしたところに斜めの線を2本入れます。

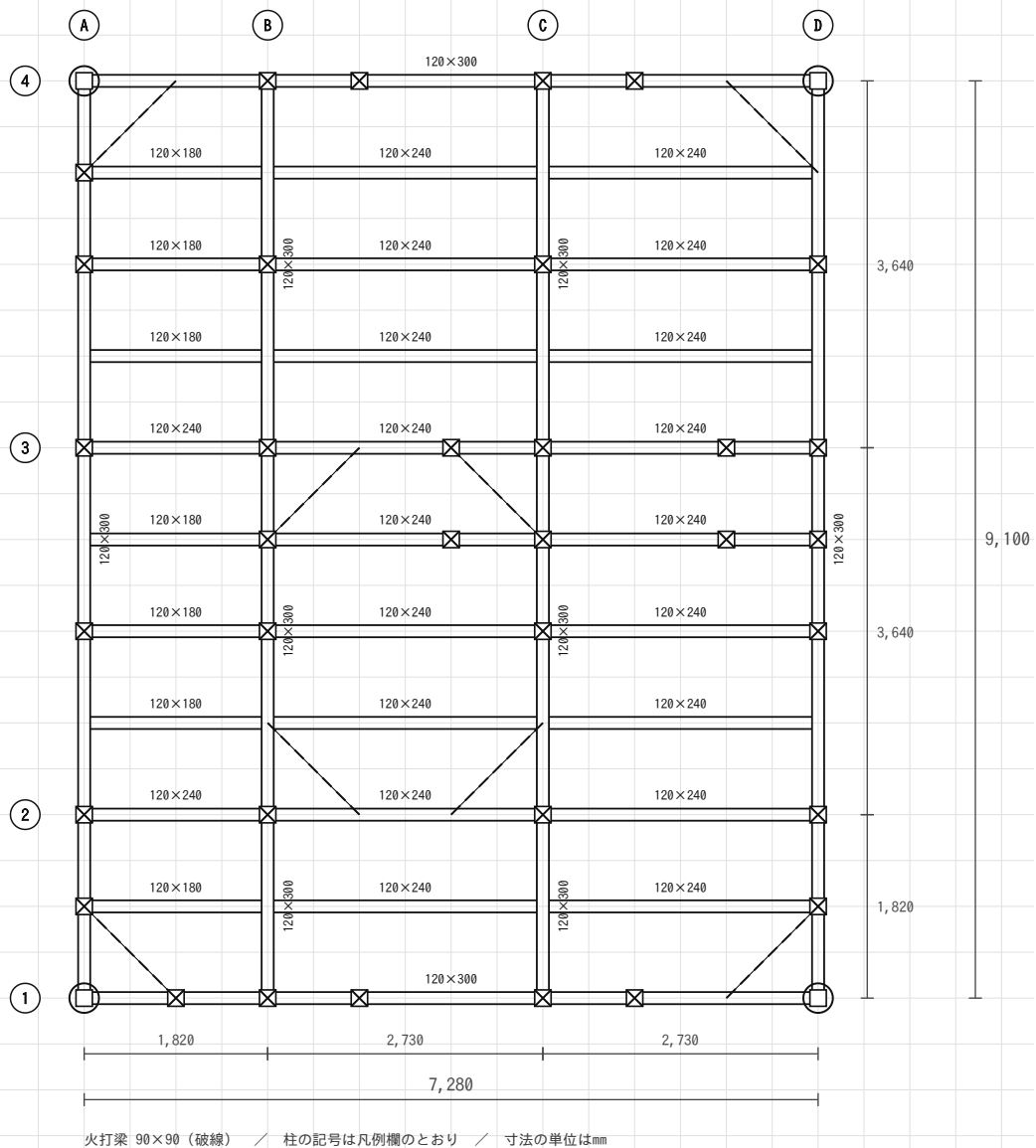
- 1階・2階にはいる（上に続いているから）
- 3階にはいない（上に階がないから）

床と屋根の「骨」を上から見た図。間違えると大きな減点です。

伏図（ふせず）＝ 骨だけにした絵

床板をはがして、床を支えている木の棒の並べ方を真上から見た図です。「伏せる」は「上から見おろす」という意味。

3階床伏図（2階の床も同じ組み方） 縮尺1/100



床伏図。線1本1本が木の棒で、その太さが書きこんである。

交点に、よけいな×やたて線を描かない

床小梁が大梁にぶつかる場所は、**小梁の2本線は大梁の線で止めるだけ**。小梁の端の線や面取りの線を交点に描くと、それが×（1階の管柱）や∥（2階の管柱）の記号に見えて、無い柱を描いたことになります。柱の記号は、本当に柱がある通り芯の交点だけに打ちます。

棒の名前

名前	よみ	どんな棒か
胴差	どうさし	建物の外まわりを1周する太い棒
大梁	おおばり	柱と柱をつなぐ太い棒
床小梁	ゆかこばり	大梁と大梁のあいだに910mmおきに渡す細い棒
火打梁	ひうちばり	角に斜めに入れる棒。四角がゆがまないようにする
棟木	むなぎ	屋根のてっぺんに1本
母屋	もや	棟木と平行に910mmおき
小屋束	こやづか	母屋を支える短い柱

「120×300」の読み方

よこ（幅）が120mm、たて（せい）が300mmという意味です。長さは書きません。

なぜ縦長にするの？

下敷きを思い出してください。寝かせて押すとフニャッと曲がるけど、立てて押すとほとんど曲がらない。同じ1枚なのに強さが全然ちがう。

梁も同じで、縦長にするほど曲がりにくい。強さはせいの2乗で効くので、180から300にすると（1.67倍）強さは約2.8倍になります。

せい（たての高さ）の決め方

見るのは2つだけです。①何mm飛んでいるか ②上に柱が乗るか。

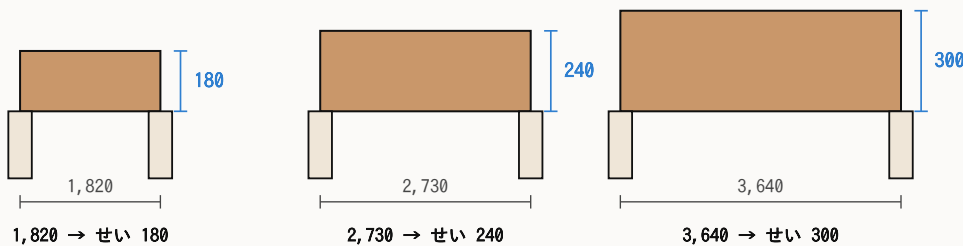
スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋（屋根）
1間 1,820	180	210	180
1.5間 2,730	240	270	240
2間 3,640	300	330	240

上に柱が乗ったら1寸（30mm）増し。柱1本ぶんの重さがその1点に集中するからです。小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

梁のせい（たての高さ）はこう決める

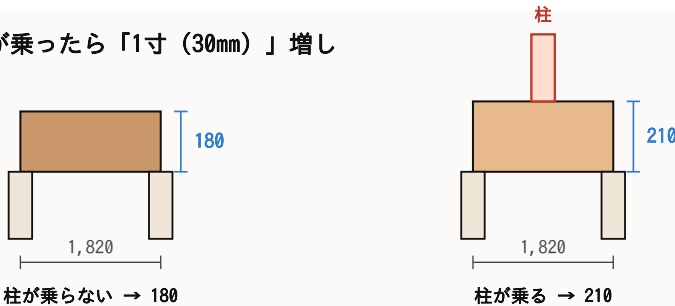
「スパン（飛んでいる長さ）」と「上に柱が乗るか」の2つだけ

その1 スパンが長いほど、せいは大きくなる



たては見やすいように約4倍で描いています

その2 上に柱が乗ったら「1寸（30mm）」増し



なぜ？

梁のまん中に柱が立つと、上の階の重さがその1点に集中するから。1寸ぶん太くして受ける。

その3 早見表（これだけ覚える）

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋
1間 1,820	180（6寸）	210（7寸）	180（6寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

幅は120でそろえる。公式の標準解答例は令和4・5・6・7年とも「柱120×120・梁の幅120」だった。

スパンが長いほど、せいは大きい。上に柱が乗ったら1寸増し。

正角材・平角材・丸太材（凡例の見方）

凡例欄の「胴差・床梁・桁・小屋梁」のところが3つに分かれています。これは材の形のちがいです。

名前	どんな形	記号	断面寸法をどこに書くか
正角材 （せいかくざい）	たてよこが同じ 120×120	2本の平行線（そのまま）	凡例欄に「120×120」と書く
平角材 （ひらかくざい）	たてが長い 120×240など	2本線の両はしを斜めに落とす	図中に記入 ＝伏図の中の、梁1本ずつのわきに書く
丸太材 （まるたざい）	丸太のまま	細長い木の葉のような形	図中に記入（今回は使わない）

平角材の寸法は「凡例欄」ではなく「図の中」

ここがよく分からなくなるところです。凡例欄の平角材の欄には「図中に記入」としか書きません。数字は書きません。

そのかわり、**伏図の中の梁1本ずつのわきに「120×240」「120×300」と書いていきます。** 公式の標準解答例も、図の中が寸法の文字でびっしり埋まっています。

この型では、**胴差も大梁も床小梁も、ぜんぶ平角材**です（120×180／120×240／120×300）。だから**数字を書くのは全部「図の中」**になります。凡例欄に数字を書くのは、**正角材（120×120）・火打梁（90×90）・棟木（120×120）・母屋（90×90）・柱（120×120）**だけです。なお小屋束は、断面寸法を記入する部材から除かれています。問題用紙にも「断面寸法（小屋束を除く。）を凡例欄に記入する」と書いてあります。

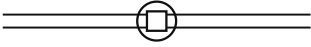
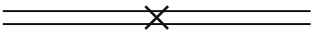
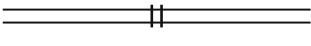
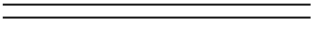
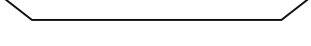
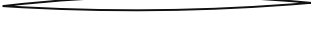
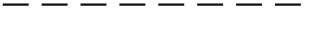
柱の記号は、階によってちがう

ここは公式の標準解答例で確認しました。伏図では柱を4種類に描き分けます。

伏図の表示記号（答案用紙の凡例欄）

公式の標準解答例で使われている描き方。この欄は答案用紙に印刷されている

凡例の表は自分で作るものではありません。記号の意味を思い出して、空いている「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

	通し柱 四角を丸で囲む	120×120
	1階の管柱 バツ印	120×120
	2階の管柱 たて2本線	120×120
	1階と2階が重なる管柱 四角の中にバツ	（記入なし）
	胴差・床梁・桁・小屋梁 正角材（真四角の材）。2本の平行線で描く	120×120
	同上（平角材） 120×240 のように、図の中の梁のわきへ書く	図中に記入
	同上（丸太材） 木の形にふくらませる	図中に記入
	火打梁 破線	90×90
	棟木・小屋束 2本線＋黒丸（小屋束）。寸法欄に書くのは棟木の分だけ	120×120
	母屋・小屋束 一点鎖線＋黒丸（小屋束）。寸法欄に書くのは母屋の分だけ	90×90

覚え方はこれだけ

柱も梁の幅も 120。火打梁・母屋・小屋束が 90。

管柱は「1階＝×」「2階＝たて2本線」「重なる＝四角の中にバツ」。

平角材（120×240 など）の寸法は、この欄には書かない。

→ 伏図の中の、梁1本ずつのわきに書く。

答案用紙に印刷されている凡例欄。表は自分で作らない。数字を書きこむだけ。

覚える数字は1行だけ

柱も梁の幅も120。火打梁・母屋・小屋束が90。

公式の標準解答例（令和4・5・6・7年）は、4年とも 「通し柱 120×120／1階の管柱 120×120／2階の管柱 120×120」でした。

3階建ての1階の柱には、法律の原則があります

令43条2項：「階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は、13.5cmを下回ってはならない」。つまり原則は135mm角以上です。ただし書きがあり、金物で緊結して構造計算で安全を確かめれば120角にできます（木造3階建ては構

造計算が必須の建物なので、この前提はそろっています）。

上の120角の実績はすべて2階建ての年のもの。本番で凡例欄や問題文に柱寸法の指定・ヒントがあればそれに従い、指定がなければ1階の柱を135×135と書くのがいちばん安全です。書きかえるのは凡例欄の数字だけで、図の描き方は変わりません。

ここまでが「床伏図」。つぎは「小屋伏図」

この図の題は「床伏図 兼 小屋伏図」。1枚の紙の中に、2つの図がならびます。片方だけ描いて出すと、要求図書がまるごと1つ足りないことになります。

2つは「どの高さの骨を見ているか」がちがうだけ

床伏図… 3階の床をささえている骨。人・家具・ピアノが乗るかもしれないので、ずっしり丈夫に作ります。

小屋伏図… 屋根をささえている骨。上に乗るのは屋根だけで人は乗らないので、床より軽く作れます。

どちらも真上から見おろした絵で、描き方のルールは同じです。ちがうのは出てくる棒の名前だけ。

[illegible]

小屋伏図。屋根の骨を上から見たところ。まん中のたて線が棟木、その左右の一点鎖線が母屋、交点の黒丸が小屋束。

柱は、どのくらいの間隔で立てるのか

ここは伏図でいちばん質問の多いところです。答えは3つのきまりだけ。

- 1 壁と壁がぶつかる場所に立てる（部屋のかど、通り芯の交わる場所）
- 2 窓と出入口の両わきに立てる。窓の枠は柱に留めるので、当たり前になります
- 3 それでも柱と柱が1,820（2マス）をこえたら、その間にもう1本足す

「窓1,820 + 壁910 = 2,730 (3マス)」でぴったり

3のきまりは、じつは1と2から自動的に決まります。この型は窓を最大1,820にして あるので、3マスの通り間なら窓1,820の両わきに柱、残りが壁910。 柱と柱はちょうど1,820です。

結果、この型の柱は39本（通し柱4本＋管柱35本）。 3階とも同じ位置なので、1階を描いてしまえば 2階・3階は写すだけです。

なぜ1,820をこえてはいけないのか

- 耐力壁が作れない。筋かいが柱と柱の間に入れます。間が広すぎると 地震に耐える壁になりません
- 公式の標準解答例がそうになっている。令和7年の標準解答例の伏図を 数えると、柱と柱の間隔は910か1,820だけです。2,730や3,640の間隔は 1か所もありません

ただし梁は話が別です。柱がない所を飛び越すのが梁の役目なので、 梁のスパンは2,730でも3,640でもかまいません。そのぶん せい（たての寸法）を大きくします（1,820→180、2,730→240、3,640→300）。

小屋伏図に出てくる棒

名前	よみ	寸法	どんな棒か・どう描くか
軒桁・桁	のきげた	120×240	壁のてっぺんで棟と平行（南北）にわたす棒。屋根の重さを受けて柱へ流す。外まわりのA・D通りが軒桁。柱のあるB・C通りにも同じ桁をわたす（外まわりだけではない。ここが無いと小屋梁が7,280も飛ぶ）。床伏図の「胴差・大梁」にあたるもの
妻梁	つまばり	120×240	外まわりのうち、三角に見えるがわ（1・4通り、東西）の棒。軒桁と同じ太さで描く
小屋梁	こやばり	120×240	軒桁と軒桁のあいだに1,820mmおきに渡す棒。この上に小屋束が立つ
棟木	むなぎ	120×120	屋根のてっぺんに1本だけ。この型は棟が南北方向なので、建物のまん中をたてに1本。正角材なので実線2本で描く
母屋	もや	90×90	棟木と平行に910mmおき。棟木から軒に向かって はしごのようにならぶ。一点鎖線（—・—・—）で描く
小屋束	こやづか	90×90	小屋梁の上に立って母屋をささえる短い柱。真上から見ると点なので●（黒丸）で描く。母屋と小屋梁が交わるところに置く
火打梁	ひうちばり	90×90	床伏図と同じ。角に斜めに、破線で8か所
垂木	たるき	45×105	棟木から軒へ流れる細い棒（455mmおき）。本数が多すぎるので伏図には描きません。部分詳細図のほうで描きます

小屋伏図でいちばん間違えるのは「線の種類」

母屋をふつうの実線で描いてしまう人がとても多いです。母屋は一点鎖線（—・—・—）＋交点に黒丸。棟木は実線2本。この2つを描き分けられているかどうかで、「分かって描いている」かが一目で伝わります。

小屋のせいは、床より1段小さくてよい

上の「せいの決め方」の表をもう一度見てください。 いちばん右の「小屋（屋根）」の列だけ、2間（3,640）でも240で止まっています。

屋根の上には人が乗らないからです。だから小屋梁は 1.5間も2間も120×240でそろえてしまえば、迷う時間がゼロになります。

屋根のかたち（切妻・棟は南北・4寸勾配）

- 切妻（きりづま）屋根… 本を伏せたような、2枚の面でできた屋根。 いちばん描きやすく、伏図も単純になります
- 棟は南北方向… 建物の長いほう（奥行9,100）に沿わせます。 だから棟木は図のまん中をたてに1本
- 4寸勾配… よこに10進むと、たてに4上がる坂。 建物のはしからまん中まで3,640進むので、屋根の三角の高さは $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ （6章の「最高の高さ」に出てくる数字です）
- 軒の出600mm… 屋根が壁より外へ出ている長さ。 伏図では建物の外に600mm出たところに線を引きます

小屋伏図の描く順番

- 1 軒桁・妻梁… 外まわりを1周。+B・C通りにも桁（120×240）
- 2 小屋梁… 東西方向に1,820おき（120×240）
- 3 棟木… まん中にたて1本。実線2本（120×120）
- 4 母屋… 棟木と平行に910おき。一点鎖線（90×90）
- 5 小屋束… 母屋と小屋梁が交わる場所に●（90×90）
- 6 火打梁… 角に斜めの破線、8か所（90×90）
- 7 柱の記号と断面寸法… 最後にまとめて

大梁のせいは、途中で変えない

通り芯の上を通る大梁は、スパン1,820の区間があっても、その通りの最大スパンに合わせたせいのまま1本で通します（この教材の伏図は南北の大梁300・東西240で統一）。細くするより、太いまま通すほうが安全で、書く数字も減ります。「スパンでせいを決める」のは、途中に柱のない床小梁の話です。

梁が「必ず」要る場所

1. 2階の部屋のかたちのライン（開口部も含めて）
2. 1階の部屋のかたちのライン
3. 母屋を受ける束が乗るライン
4. 1,820以上飛んでいるところ（そこに床梁を入れる）

火打梁の入れ方

- 破線で描く（実線ではない）
- 建物の四隅と、中央の区画の四隅。だいたい8か所

- **階段の中には入れない。**入れたら上がれなくなります
- 点線は「点・点・点」と書くと手が止まるので、**1・2・3のリズム**で引く

描く順番

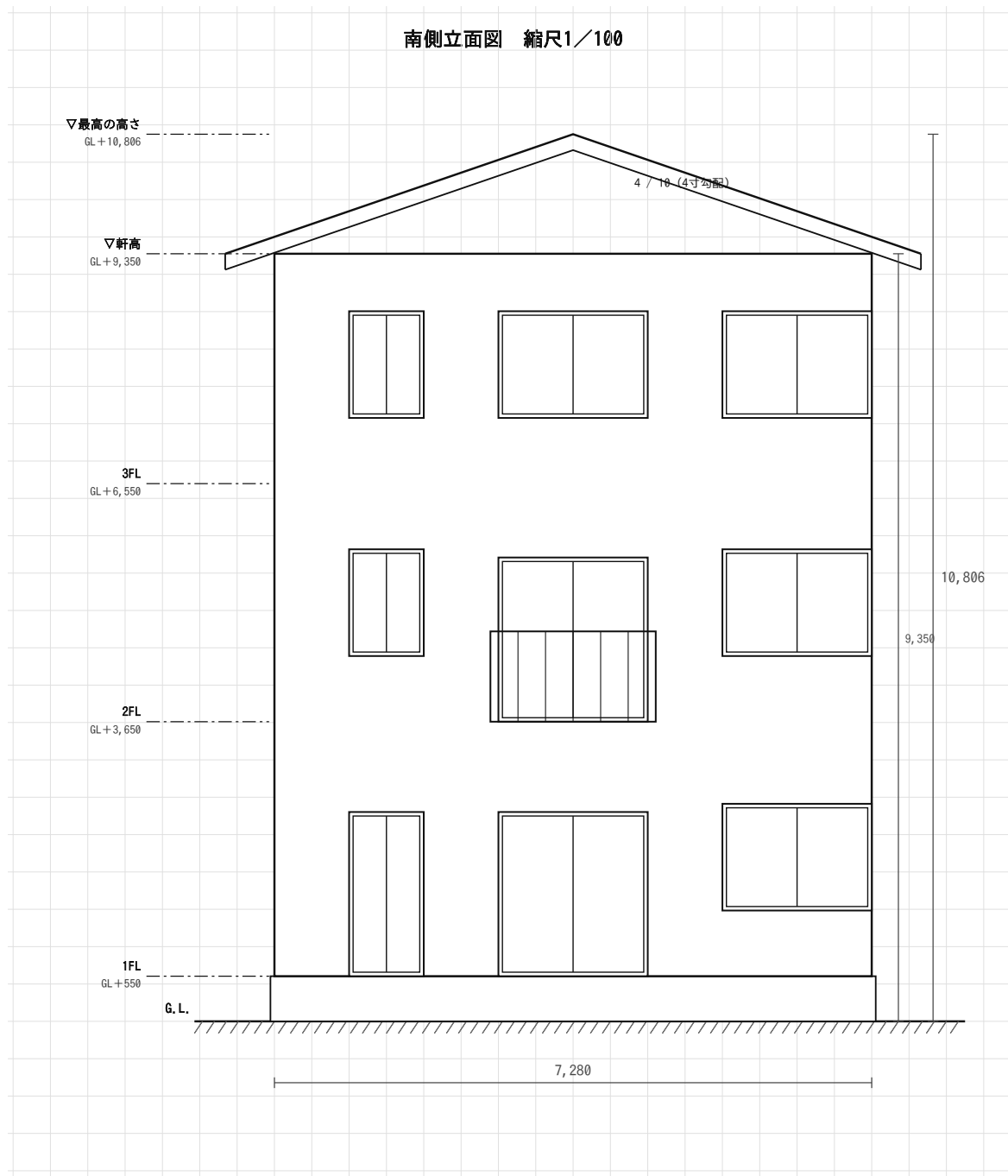
- 1 通し柱（四隅の4か所）
- 2 1階の柱（×印）をフリーハンドで。1本の線を3mmでそろえる
- 3 2階の柱（□印）をテンプレートで。平行定規に当ててスライド
- 4 梁のラインを細い線で
- 5 棟木・母屋
- 6 火打と断面寸法（どちらも斜めなので最後）

なぜ1階の柱を先に？

テンプレートで2階の柱を描き始めると、テンプレートが紙をかくして **全体が見えなくなります**。先に1階の柱（×）を打っておけば、その上に重ねるだけなので間違えません。

描き終わったあと、**×と□が重なっているか＝直下率**をそのまま目で確認できるという利点もあります。

建物を、まっすぐ横から写真にとったつものの図。足し算だけでできます。



南から見た図。窓の位置は、平面図とぴったり同じにする。

今年は、ここに高さを書かれます

今年の要求図面には「断面図」がありません

公式ページ (JAEIC) で確認しました。今年描くのは 平面図・床伏図兼小屋伏図・立面図・部分詳細図・面積表・計画の要点。断面図がありません。

ということは、高さの数字を書ける図面が立面図しか残っていないということです。採点する人は、高さが書いていないと 階段や天じょうが正しいか確かめられません。 だから立面図に書かせると読めます。

本物の解答例でも確かめました。 断面図がない年（令和4年・令和7年）は、立面図に高さが書いてありました。断面図がある年（令和6年）は、地面の線（G.L.）だけでした。

高さは、地面から足し算していくだけ

GL＝地面のこと。FL＝床のこと。 地面は建物ぜんぶで1つ、床は階の数だけあります。 地面を 0 として、上へ足していきます。

なんの高さ	地面から	どう出したか
1階の床	+550	基礎・土台・床板を積み上げた高さ（7章でくわしく）
2階の床	+3,650	550 + 3,100
3階の床	+6,550	3,650 + 2,900
軒（のき）の高さ	+9,350	6,550 + 2,800
いちばん高いところ	+10,806	9,350 + 1,456

最後の 1,456 は、屋根の三角の高さ

この家の屋根は4寸勾配（よんすんこうばい）。 よこに10進むと、たてに4上がる坂という意味です。

屋根の三角は、建物のはしからまん中まで 3,640mm 進んで、てっぺんに届きます。だから

$$3,640 \times 0.4 = 1,456$$

窓の描き方 —— たてとよこを、分けて考える

窓を描くとき、迷う原因は2つのことを同時に考えようとするからです。 分けてしまえば、どちらもかんたんになります。

分け方はこれだけ

よこの位置（左右どこか・はばはいくつか） → 平面図から真下に写す。自分では決めない。

たての位置（上下どこか・高さはいくつか） → その階の床から測る。数字は決まっている。

立面図の窓の描き方

よこの位置は平面図から写す。たての位置は床から決める

その1 3ステップで描ける

1 外わくの長方形



少し太い線で

2 内がわにもう1つ四角



5mmくらい内側。これがまどのわく

3 まん中にたて線1本



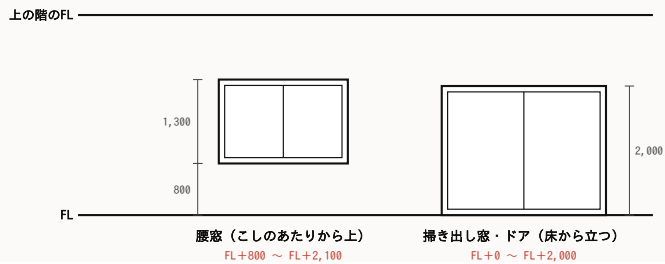
ガラス2枚ならこれで完成

※ ガラスが4枚ならたて線は3本。

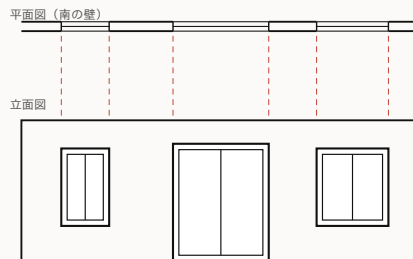
※ 出入口（ドア）も同じ描き方。ちがうのは高さだけ。

その2 たての位置は「その階の床から」決める

地面からではなく、その階の床から測る。どの階も同じ数字にすると、窓が横一列にきれいに並ぶ。



その3 よこの位置は平面図から真下に写す



やることは1つ

平面図の窓の
左はしと右はしから、
まっすぐ下へ線を
下ろすだけ。

位置も幅も
平面図と同じになる。

その4 よくある間違い

- ✕ 平面図と位置がちがう
図面どうしが食いちがう＝大きな減点。必ず線を下ろして写す
- ✕ 階ごとに高さがバラバラ
腰窓はどの階も 床+800 にそろえる。見た目もきれいになる
- ✕ 1階の窓が基礎にめり込む
窓は1階の床より下に描かない。1階の床＝地面+550 の線を先に引く
- ✕ バルコニーの手すりを忘れる
掃き出し窓の前に格子をかく。高さ1,100以上。2階以上のバルコニー全部に必要

形は3ステップ。よこの位置は平面図から真下に下ろすだけ。

形は「四角・四角・線1本」

1. 外わくの四角 … 少し太い線でかく
2. その内がわに、もう1つ四角 … 5mmくらい内側。これがまどのわく
3. まん中にたて線を1本 … 引違い（ガラスが2枚）ならこれで完成

ガラスが4枚なら、たて線は3本。 ドア（出入口）もまったく同じ描き方です。ちがうのは高さだけ。

たての位置は「その階の床から」測る

地面からではありません。その階の床からです。 2階の窓なら2階の床から、3階の窓なら3階の床から測ります。

窓の種類	どんな窓？	下のはし	上のはし
腰窓（こしまど）	こしのあたりから上にある、ふつうの窓	床+800	床+2,100
掃き出し窓（はきだしまど）	床から立ち上がる大きな窓。 ほうきでゴミを掃き出せるから、この名前	床+0	床+2,000
出入口（ドア）	人が出入りするところ	床+0	床+2,000

どの階も、同じ数字にそろえます。 そうすると、立面図の窓が横一列にきれいに並びます。 バラバラだと下手に見えるうえ、いちいち考えるので時間もかかります。

よこの位置は、平面図から糸をたらすように

平面図で描いた窓の左のはしと右のはしから、 まっすぐ下へ、うすい線を2本下ろします。 **その2本のあいだが、立面図の窓のはば。**

糸におもりをつけて、上からたらすところを想像してください。 まっすぐ下に落ちますよね。それと同じことを、えんぴつでやるだけです。 **自分で位置を決めないで、ぜったいにズレません。**

ここがずれると、大きく減点されます

立面図の窓が、平面図とちがう場所にあると、「図面どうしが食いちがっている」として大きく減点されます。平面図と立面図は、同じ家を別の向きから見ているだけなので、 食いちがってはいけないのです。

目分量で描かないこと。必ず線を下ろして写す。

（この教材の立面図は、平面図の窓のデータをそのまま読んで描いているので、ズレることがありません。安心して見本にしてください。）

窓は「いくつ」要るの？ ―― 数の決め方

窓の数は、じつは感覚ではなく**割り算**で決まっています（法28条）。

2つの割り算だけ

明かりとり：部屋の広さ ÷ 7 以上のガラス面積が要る

換気：部屋の広さ ÷ 20 以上の「開く部分」が要る

注意はひとつだけ。**引違い窓は半分しか開きません。** 換気の計算では、窓の面積を半分にして数えます。

この型の窓は2種類。**腰窓** $1,820 \times 1,300 = 2.37 \text{ m}^2$ （開く分1.18）、**掃き出し窓** $1,820 \times 2,000 = 3.64 \text{ m}^2$ （開く分1.82）。部屋ごとに割り算してみると――

部屋	広さ	明かり÷7	換気÷20	窓の目安
和室 6帖	9.93㎡	1.42㎡	0.50㎡	腰窓1つでOK
子供室	12.42㎡	1.77㎡	0.62㎡	腰窓1つでOK

夫婦寝室	19.87㎡	2.84㎡	0.99㎡	2.84 > 2.37 なので窓2つ
居間・食事室・台所	29.81㎡	4.26㎡	1.49㎡	掃き出し+腰窓の2つ

じつは「換気」は気にしなくていい

2つの割り算があると言いましたが、いつも採光のほうがきびしいのです。くらべてみます。

$$\text{採光に必要な窓} = \text{床} \div 7 = \text{床} \times 0.143$$

$$\text{換気に必要な窓} = \text{床} \div 20 \times 2 \text{ (半分しか開かないから)} = \text{床} \times 0.100$$

0.143のほうが大きい。つまり **採光さえ足りていれば、換気は自動的に足りています。** 引違い窓で描くかぎり、÷7 だけ見ればいいということです。

覚え方：窓1つが「何マス」を受け持てるか

㎡で覚えるより、マスで覚えるほうがずっと速いです。「この窓は何マスぶんの部屋を明るくできるか」を出しておきます。

窓	ガラスの面積	受け持てる床	マスでいうと
腰窓 1つ	2.366㎡	16.56㎡	ちょうど20マス
掃き出し窓 1つ	3.640㎡	25.48㎡	約30マス (30.8)
腰窓 2つ	4.732㎡	33.12㎡	40マス
掃き出し+腰窓	6.006㎡	42.04㎡	約50マス

腰窓=20マス、掃き出し=30マス。足し算でカバーするだけ

これだけ覚えてください。部屋のマス数を、窓の「マス数」で追いこせばいいのです。

腰窓はちょうど20マスぴったり（偶然ですが、きれいに合います）。掃き出し窓はその1.5倍で約30マス。2つ付ければ足し算で20+20=40マス、30+20=50マスまで持ちます。

部屋	マス	窓の受け持ち	結論
和室 6帖	12	腰窓1つ=20マス	20 > 12 なので1つでOK
子供室	15	腰窓1つ=20マス	20 > 15 なので1つでOK
夫婦寝室	24	腰窓1つでは20マス	20 < 24 で足りない → 2つ
居間・食事室・台所	36	掃き出し1つでも30マス	30 < 36 で足りない → 掃き出し+腰窓

境目は20マスと24マスのあいだにあります。20マスちょうどの部屋なら腰窓1つでぎりぎりセーフ、**24マス（=約20㎡）になった時点でアウト。** だから「20㎡をこえたら2つ」という目安になるわけです。

掃き出し窓なら1つでいける部屋もある

夫婦寝室（24マス）は、腰窓2つでも、掃き出し窓1つ（30マス）でも足ります。では、どちらを選ぶのか。それが次の話です。

掃き出し窓は、どういうときに使う？

まず言葉の意味から。掃き出し窓とは「下のはしが床にくっついている窓」のことです。法律に「掃き出し窓とはこれ」という決まりはありません。床から立ち上がってれば掃き出し窓、それだけです。この教材では 幅1,820 × 高さ2,000（下端FL+0）で描いています。高さ2,000はドアと同じ。**人が通れる高さだから**です。

えらぶ基準はたった1つ「そこから人が出るか」

迷ったらこれだけ考えてください。その窓の先に、出ていく場所（バルコニー・庭・テラス・道路）があるか。

あるなら掃き出し窓。ないなら腰窓。明るさの計算は、そのあとで足りるかどうかを確かめるだけです。

こういうところ	どっち	理由
バルコニーに面する部屋	掃き出し	出られないバルコニーは意味がない
1階で庭・テラスに出る部屋	掃き出し	そのまま外に出られる
店舗の出入口	掃き出し	お客さんが通る。ここは窓ではなく出入口だが高さは同じ2,000
広い部屋（30マス超）	掃き出し＋腰窓	腰窓だけでは明るさが足りない
ベッド・机・収納を置く壁	腰窓	床まで窓だと家具が置けない
浴室・便所・洗面	腰窓か小窓	外から見えてしまう
2階・3階で外に何も無い壁	腰窓	開けても出る場所がない。次の注意を見てください

掃き出し窓を描いたら、その先を必ず用意する

2階・3階の壁に掃き出し窓を描いて、その外にバルコニーも何もない——これは実際にやってしまう間違いです。開けたら落ちてしまいます。

だから2階・3階の掃き出し窓には、かならず **バルコニー（と手すり1,100以上）** をセットで描きます（令126条）。

掃き出し窓とバルコニーと手すりは、3つで1セットと覚えてください。

バルコニーを描く場所がないなら、そこは腰窓にするのが正解です。

この型では、2階の居間・食事室・台所の南面を掃き出し窓＋バルコニーにしています。1階は店舗と玄関があるので道路側は出入口、3階は寝室なので腰窓——という使い分けです。

※ 正確には、窓の面積に「採光補正係数」を掛けます（近隣商業地域は 距離の比×10-1.0、道路に面する窓は 最低1.0、上限3.0）。道路や庭に面したふつうの窓なら1.0以上になるので、上の表は係数1.0のいちばんきびしい仮定で検算しています。

- 割り算が要るのは「居室」だけ（寝室・子供室・和室・居間など、長い時間過ごす部屋）。便所・浴室・納戸・廊下・階段に義務はありません
- 店舗売場に採光の義務はない（住宅の居室ではないため）。ただし道路側の大開口は忘れずに
- 3階の窓のうち1つは代替出入口を兼ねます（直径1mの円が入る大きさ）。腰窓 1,820×1,300 なら余裕で入ります

やりがちな間違い

× こうしてしまう	どうすればいい
平面図と位置がちがう	必ず線を下ろして写す。目分量はダメ
階ごとに高さがバラバラ	腰窓はどの階も 床+800 にそろえる
1階の窓が基礎にめり込む	窓は1階の床より下に描かない。 先に「1階の床＝地面+550」の線をひいておく
バルコニーの手すりを忘れる	掃き出し窓の前に格子をかく。高さは 1,100以上。 3階建てでは2階以上のすべてのバルコニーに必要（令126条）
窓のガラスに色をぬる	本番は黒えんぴつだけ。ぬらない

かべを包丁で切って、中身を見せる図。この図だけ大きく描きます。

まず、これは何の図？

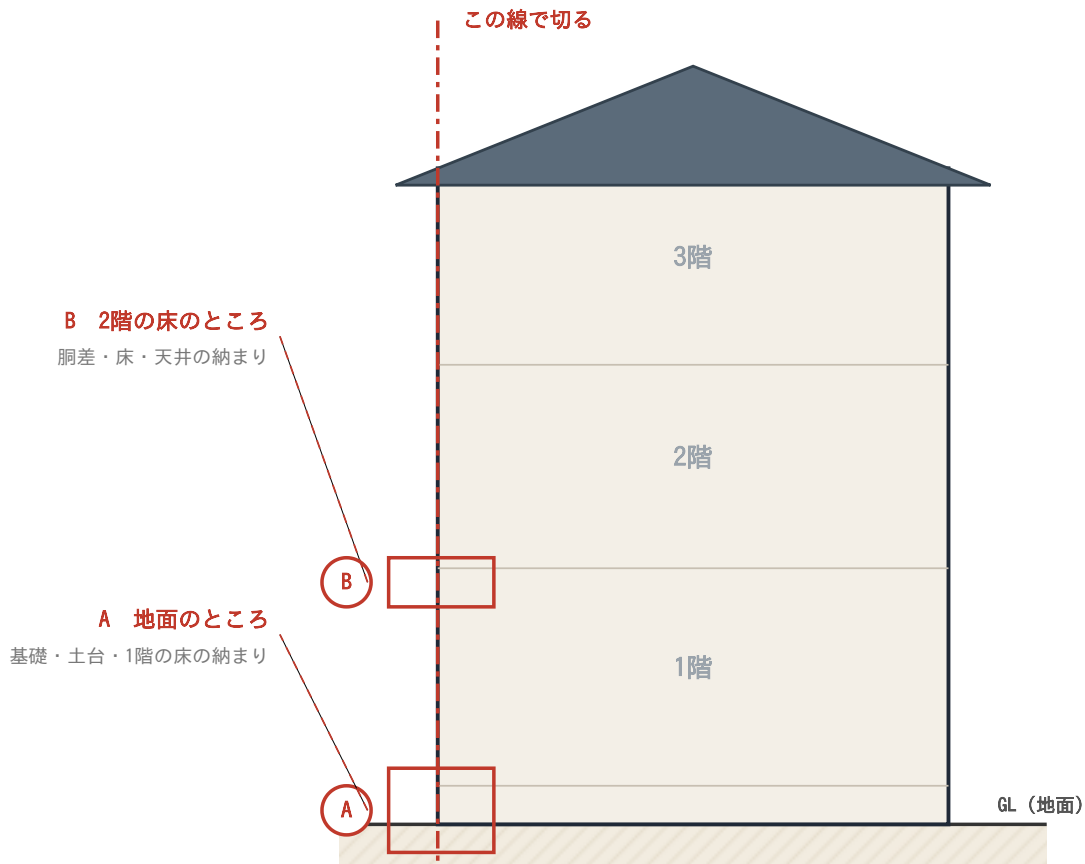
サンドイッチを切ったところを思いうかべてください

サンドイッチは、外から見たらただの三角です。でもまん中で切ると、パン・バター・レタス・ハム…と 中に何が入っているかが一目で分かりますね。

部分詳細図は、それと同じことを家のかべでやる図です。かべを上から下までスパッと切って、「外側からサイディング、その内側に木、その内側にわた（断熱材）…」と中に何が入っているかを見せる図です。

この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。
そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。



- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

家のかべを1か所だけ、上から下までまっすぐ切る。 そのうち A（地面のあたり）と B（2階の床のあたり）を大きくして描く。

- 切るのはかべ1か所だけ。家ぜんぶを描くわけではありません
- 左が家の中、右が外。この向きは、ぜったいに変えません
- 1/20 は「本物の20分の1」。平面図（1/100）の5倍の大きさです。 だから、ボルト1本みたいな細かいものまで描けます

「どこを切ったか」は、この図には書けない

切ったあとの断面だけ見せられても、 家のどこを切ったのかは分かりませんよね。

だから、1階平面図のほうに「ここで切りました」と印をつけます。 ①「—・—・—」という線（一点鎖線）を1本ひく ②その両はしに矢印をつける（矢印は**見えている向き**） ③「A—A」と名前を書く。この3つだけです。

これを書き忘れる人がとても多いです。 本物の解答例では「断面図及び部分詳細図 切断位置」と 文字まで書いてありました。

描く順番 —— よこ線を5本ひくのが先

まっ白な紙にいきなり材料から描きはじめると、ぜったいにズレます。 ノートに字を書くとき、先に罫線があるから字がまっすぐ並びますよね。 それと同じで、まず「高さの線」を5本ひいてしまいます。

部分詳細図の描き方

かべを切って中身を見せる図。よこ線を5本引いてから、間をうめる

その1 まず「よこ線」を5本引く（ノートの罫線と同じ）

※ この5本が引いたら、あとは線と線の間をうめるだけ。いきなり材料から描くと必ずズレる。
※ 3階建てなら 3FL=GL+6,550、軒高=GL+9,350 も同じように引いておく。

その2 描く順番は6つ

1 よこ線を5本

2 たて線（柱のはば120）

3 基礎をかく

4 木をかく

5 かべの層をかく

6 数字と名前

その3 書きこむのは「高さ」と「材料の名前」だけ

引出線は「ななめ→よこ→文字」。文字は線の上ではなくよこに書く。

左がわに書く＝高さ

- ・ GL（地面） ±0
- ・ 基礎の上の面 GL+371
- ・ 1FL GL+550
- ・ 1階の天井 GL+3,250
- ・ 2FL GL+3,650

右がわに書く＝材料と厚さ

- ・ 窯業系サイディング t=16
- ・ 通気胴縁 t=16
- ・ 構造用合板 t=9
- ・ 柱・土台 120×120
- ・ ベタ基礎 t=150

その4 よくある間違い

- ✕ 切った場所を平面図に書き忘れる
どこを切ったか分からなくなる。1階平面図に「—・—・—」 + 矢印 + A-A
- ✕ 基礎の立ち上がり低すぎる
平12建告1347号がよい。地上371で描いておけば安全
- ✕ 材料の名前を書かない
問題用紙に「名前と寸法を書け」とある。絵だけでは点にならない
- ✕ 1/100の目盛で描いてしまう
この図だけ1/20。方眼も10mmきざみで、910mm=45.5mm=約4.6マス
- ✕ 中と外を逆に描く
左が家の中・右が外。白い板が左、サイディングが右

よこ線を5本ひいたら、あとは線と線のあいだをうめていくだけ。

順	やること	中身
1	よこ線を5本	地面／基礎の上の面／1階の床／1階の天井／2階の床

2	たて線	柱の左と右（はば120mm）の2本
3	基礎（きそ）	家をのせているコンクリートの台。地面の下と上に描く
4	木を描く	土台・床の板・胴差（1階と2階の柱をつなぐ太い横木）
5	かべの層	内から外へ 15・120・9・18・16 の順に重ねる
6	数字と名前	左に高さ、右に材料の名前

6番をとばすと、0点になります

問題用紙に「部材の名前と寸法を書きなさい」と指示があります。つまり**絵だけ上手に描いても、名前と数字がなければ点がもらえません。**

4分でいいので、書く時間を必ず残してください。

方眼のマスが、この図だけ大きい

答案用紙はぜんぶ方眼（ほうがん＝マス目）になっています。でも**部分詳細図のらんだけ、マスが大きいのです。** 問題用紙にこう書いてあります。

問題用紙のことは

答案用紙の1目盛は、4.55mm（部分詳細図にあっては、10mm）である。

ふつうのらんは 1マス＝4.55mm ですが、**部分詳細図のらんは 1マス＝10mm。** 1/20 なので、**1マスが本物の200mm**にあたります。

本物の大きさ	紙の上では	マスでいうと
910（柱と柱のあいだ）	45.5mm	約4.6マス
300（胴差のたて幅）	15mm	1.5マス
150（基礎の厚さ）	7.5mm	0.75マス
120（柱・土台）	6mm	0.6マス
15（かべの内がわの板）	0.75mm	細かすぎて数えられない

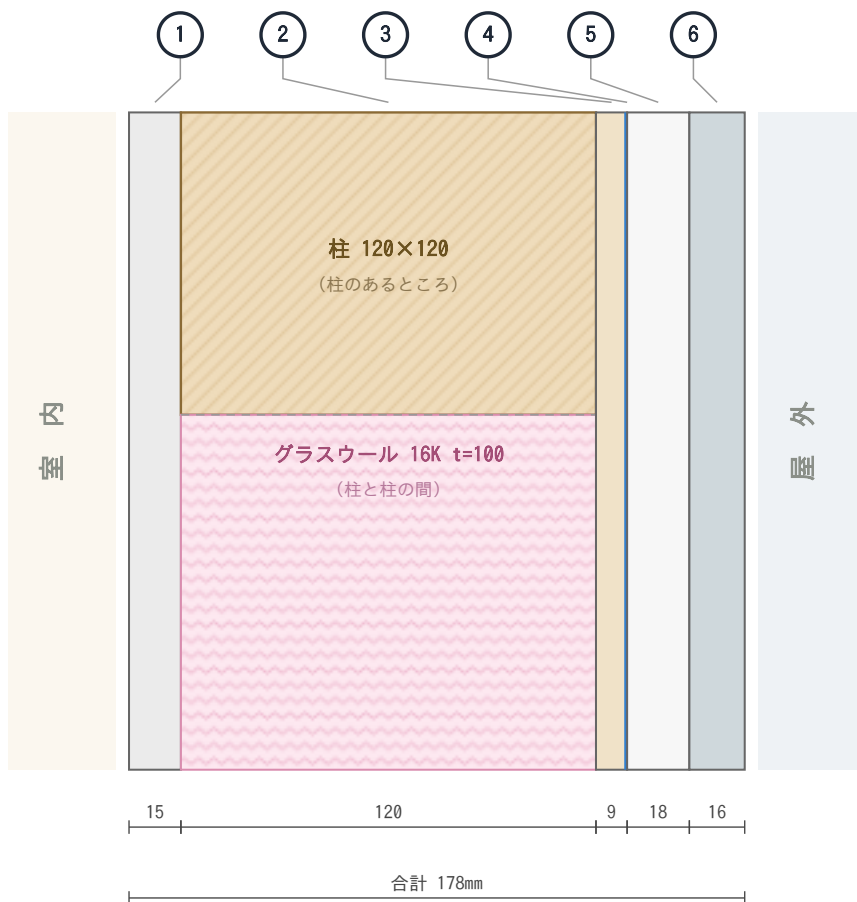
15mm の板は、紙の上だと 0.75mm。シャーペンの線2本ぶんくらいしかありません。**マスを数えようとせず、三角スケールの「1/20」の面を当てて測ります。** うすい層は、線を2本ひいてすき間にしておけば十分です。

かべの中身は6まい重ね

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=120 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 120 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 178mm。この5つの数字だけ覚える。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

かべを横に切って、上から見た形にしたもの。6つの層が横にならぶ。

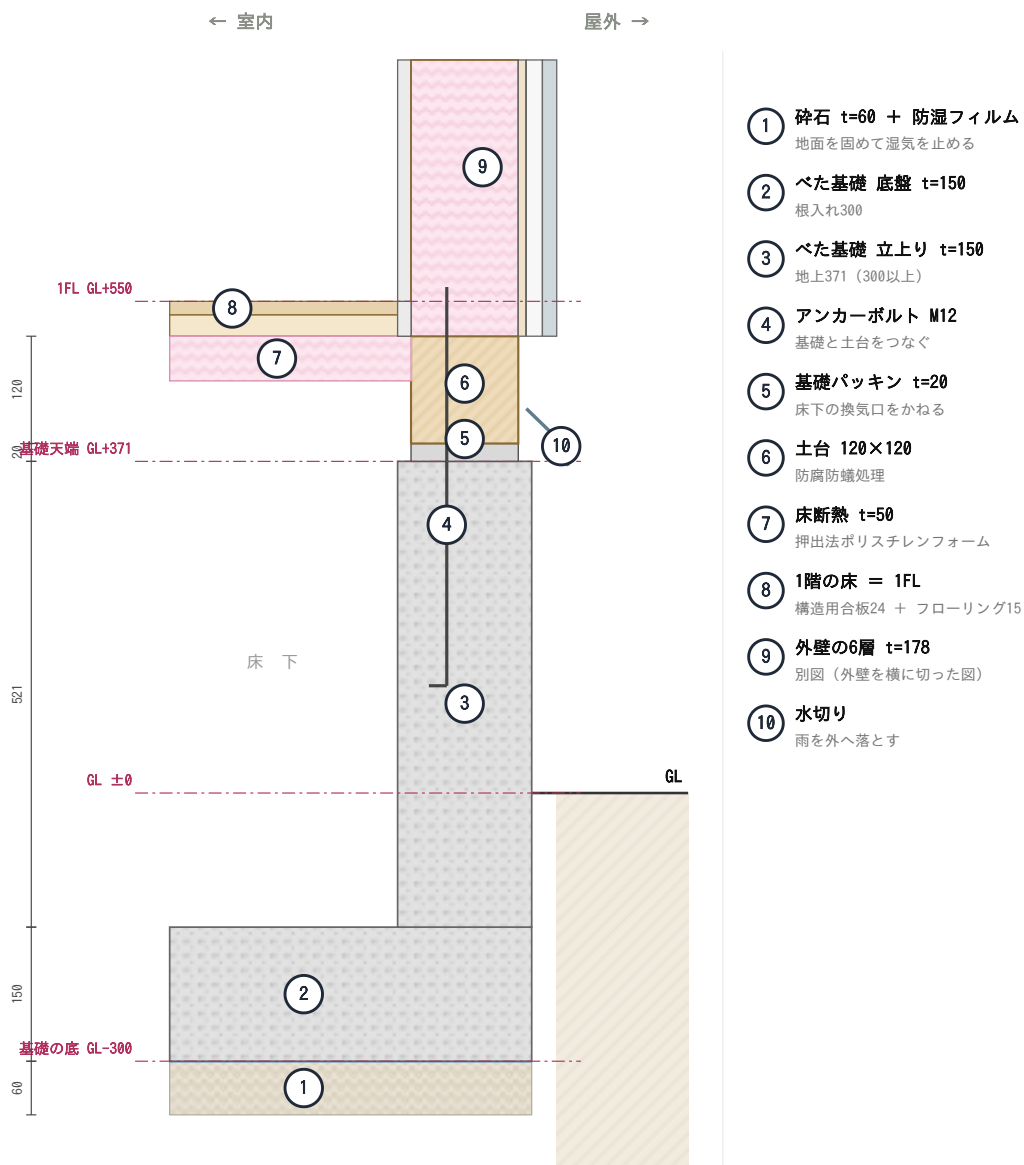
順	材料	厚さ	どんな役目？
1	強化石膏ボード	15	家の中がわの板。火に強い
2	柱+グラスウール	120	柱と、そのすき間につめる「わた」（あたたかくする）
3	構造用合板	9	柱の外がわにはる板。地震や風でゆがまないようにする
4	透湿防水シート	—	レインコートのような紙。雨は通さず、湿気は通す
5	通気胴縁	18	細い木。これですき間を作り、湿気を上へにがす
6	窯業系サイディング	16	いちばん外がわの板。外から見えるところ

ぜんぶ足すと $15+120+9+18+16 = 178\text{mm}$ 。かべの厚さは 178mm （約18cm）です。この5つの数字だけ覚えます。

（4番のシートは紙みたいにうすいので、厚さには数えません。）

拡大A 地面のところ（基礎・土台・1階の床）

下から順に、作る順番で番号をふっています。



拡大A 地面のあたり。下から順に、作る順番で番号がついている。

拡大A 地面のあたり（下から順に積む）

ここは下から順番に積み上げていくだけです。ブロックを積むのと同じ。

1. 砕石（さいせき）60 + 防湿フィルム … 小石をしいて地面をかため、湿気をとめるシートをしく
2. 基礎の底 厚さ150 … コンクリートの板。地面の下に 300mm うめる（これを根入れという）
3. 基礎の立上り 厚さ150 … 地面から上に立っているコンクリート。高さ 371mm（300mm 以上と決まっているので、371にしておけば安心）
4. アンカーボルト M12 … コンクリートと木をつなぐネジ
5. 基礎パッキン 20 … コンクリートと木のあいだにはさむ部品。すき間ができて、床下に風が通る

6. 土台 120×120 … 基礎の上に横にねかせる木

7. 断熱材 + 板24 + 床板15 … この上の面が「1階の床」

1階の床が「地面+550」になる理由

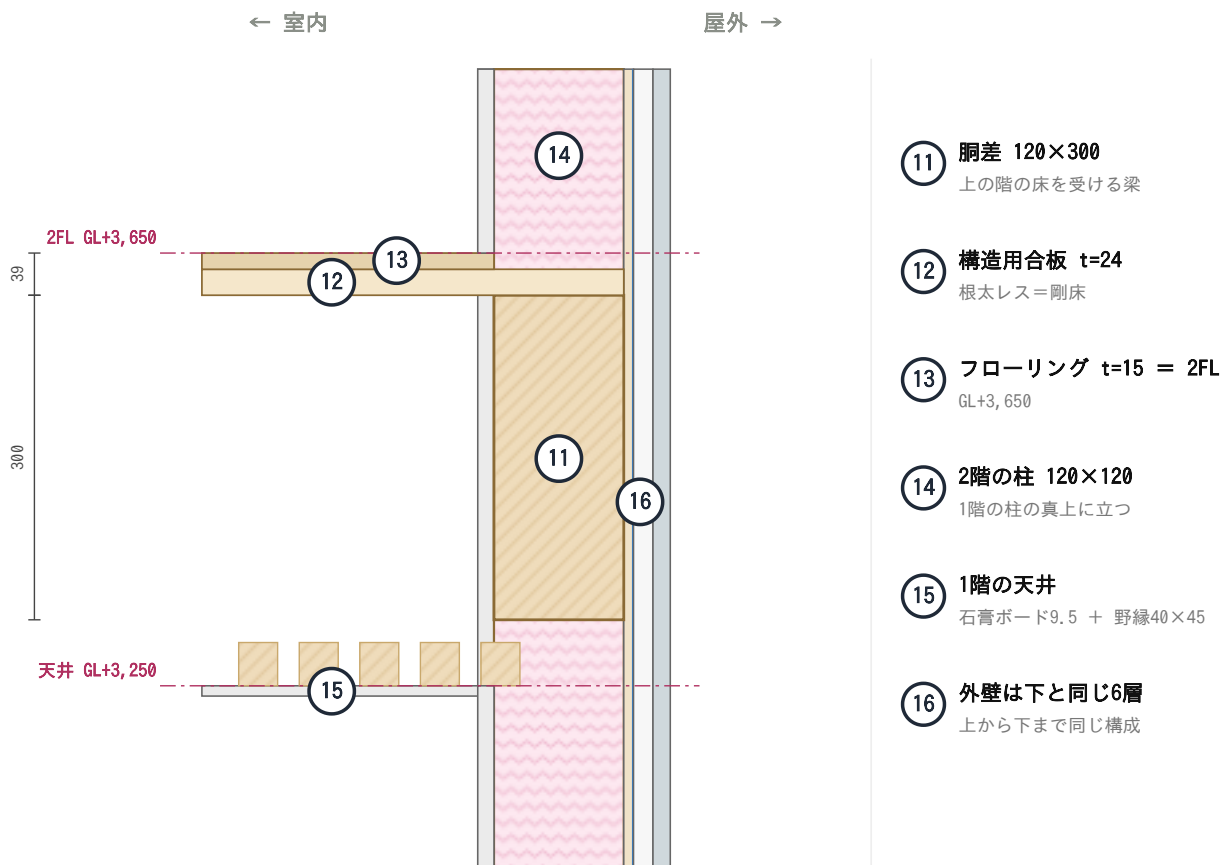
3～7番の高さを足してみます。

$$371 \text{ (立上り)} + 20 \text{ (パッキン)} + 120 \text{ (土台)} + 24 \text{ (板)} + 15 \text{ (床板)} = 550$$

だから 1階の床＝地面から550mm 上。 550 という数字を丸暗記するのではなく、積み上げた結果が550だと分かっていたら、本番で忘れません。

拡大B 2階の床のところ（胴差まわり）

外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層です。



拡大B 2階の床のあたり。胴差という太い木で、1階と2階の柱をつなぐ。

拡大B 2階の床のあたり

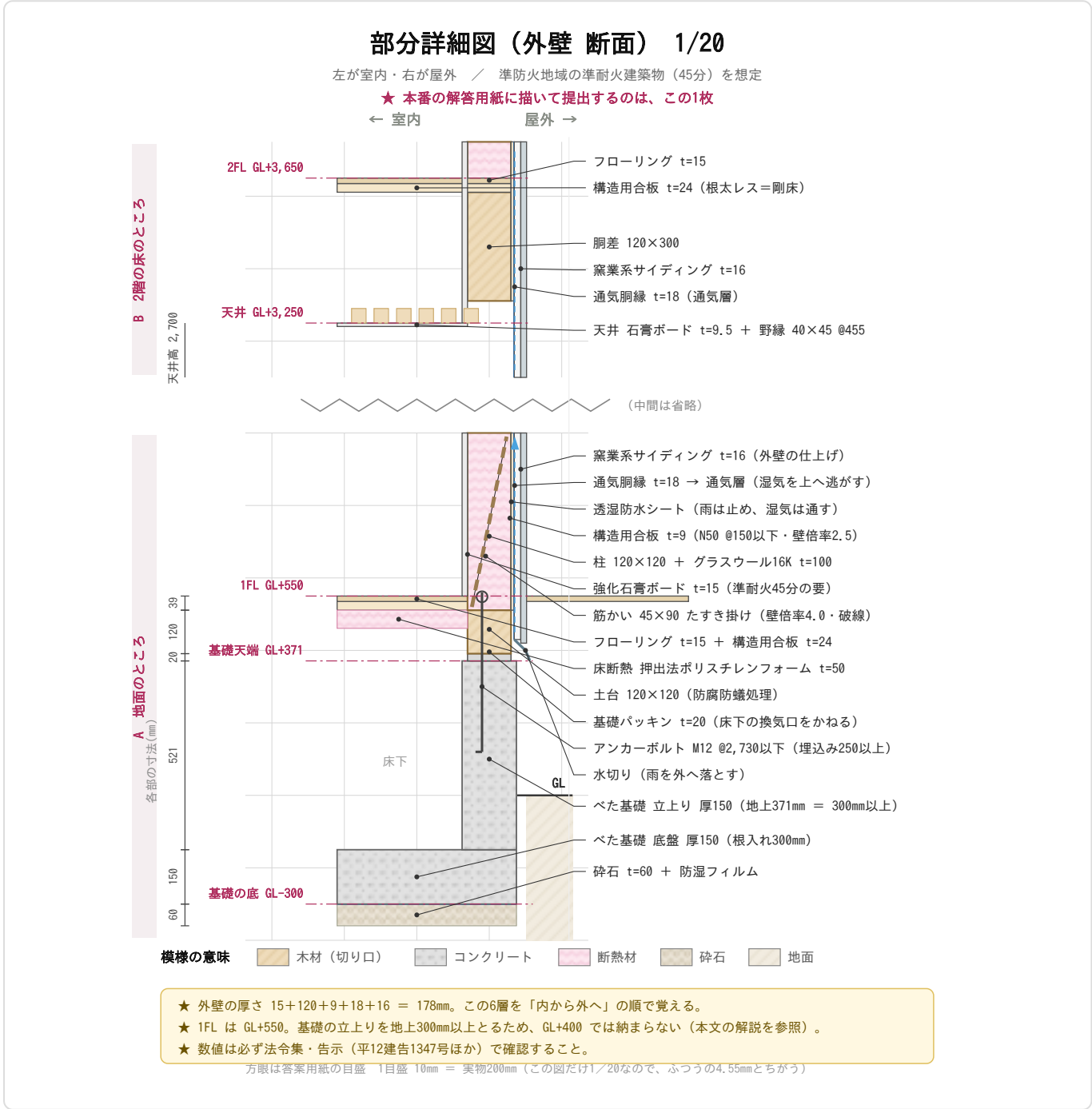
- 胴差（どうさし）120×300 … 1階の柱と2階の柱をつなぐ、太い横向きの木。2階の床のすぐ下に入る
- 板24 + 床板15 … この上の面が「2階の床」（地面から3,650mm）
- 1階の天井 … 地面から3,250mm。胴差より下にきます

- 風の通り道は上までつなげる … かべの中のすき間（5番の通気胴縁で作ったもの）を、 胴差のところで止めないこと。空気の道がとぎれてしまいます

書きこむのは「高さ」と「材料の名前」だけ

どこに	なにを書く
左がわ	高さ。地面＝±0 / 基礎の上の面＝＋371 / 1階の床＝＋550 / 1階の天井＝＋3,250 / 2階の床＝＋3,650
右がわ	材料の名前と厚さ。線をひっぱって書く

名前を書く線（引出線）は「ななめ → よこ → 文字」の3ステップ。材料からななめに線を出して、とちゅうで横にまげて、その線の上ではなく、線のよこに文字を書きます。



★ 本番の答案用紙に描いて出すのは、この1枚。

天井高は 階ごとに ちがいます

この型の階高は 1階3,100／2階2,900／3階2,800。天井は梁の下につるすので、梁の下端より上には作れません。

階	梁の下端	天井高の上限	この教材の値
1階	GL+3,311	2,761	2,700（部分詳細図に書くのはこれ）
2階	GL+6,211	2,561	2,500
3階	GL+9,110	2,560	2,500

2階・3階で2,700は物理的にとれません。梁のせい300ぶん下がるからです。でも令21条の下限は2,100なので、2,500にしておけばどの階も合法です。

部分詳細図は「基礎から2階の床まで」を描く図なので、そこに書く天井高は1階の2,700で合っています。

法規ワザ・ナイン —— この図に出てくる法律の数字9つ

部分詳細図は、じつは法律の数字がいちばん詰まっている図です。最低ラインより少し余裕のある数字で描いて、数字と名前を書きこむ。これだけで「法律を知って描いている答案」になります。

#	きまり	答案に書く数字
1	基礎の立上りは地上300mm以上（告示1347号）	371（余裕でクリア）
2	根入れは べた基礎120mm以上＋凍結深度（同上）	300（布基礎の240が来ても平気）
3	基礎の厚さは120mm以上（同上）	立上り・底盤とも 150
4	木造の床は地面から45cm以上（令22条）。べた基礎で床下をコンクリートが覆うなら免除	1FL＝GL＋550なら、どちらにせよ無条件クリア
5	床下の湿気対策（令22条ただし書）	「防湿フィルム」「基礎パッキンt=20（床下の換気）」の文字
6	土台は腐り・シロアリから守る（令49条）	「土台120×120（防腐・防蟻処理）」と一言
7	居室の天井は2.1m以上（令21条）	天井高 2,700 の寸法を書く
8	基礎と土台の緊結（告示1347号ほか）	「アンカーボルト M12 @2,730以下」
9	45分準耐火のかべ（法61条→令136条の2）	内側の板は「強化石膏ボード t=15」。「強化」の2文字がワザ

やりがちな間違い

× こうしてしまう	どうすればいい
切った場所を平面図に書き忘れる	1階平面図に「—・—・—」＋矢印＋A－A。3つセットで打つ
基礎の立ち上がりが低すぎる	地面から300mm以上と決まっている。371で描いておけば安全
基礎を地面に浅くしか入れない	べた基礎は120mm以上（布基礎なら240mm以上）と決まっている（平12建告1347号）。300で描いておけばどちらでも安全
材料の名前を書かない	名前と数字がないと点にならない。絵だけではダメ
ふつうのマスで描いてしまう	この図だけ1／20＋マスが10mm。910mmが約4.6マスになる
中と外を逆に描く	左が家の中、右が外。白い板が左、サイディングが右
色をぬる	本番は黒えんぴつだけ。この教材の色は、覚えるためのものです

計算はかんたん。書き方にルールがあります。

マスを数えて掛けるだけ

1マスは $910\text{mm} \times 910\text{mm} = 0.91\text{m} \times 0.91\text{m} = 0.8281\text{m}^2$ 。建物が8マス×10マスなら、

$$7.28 \times 9.10 = 66.248 \rightarrow 66.24\text{m}^2$$

計算式は「m単位」で書く

mmではなくm（メートル）で書きます。公式の標準解答例もそうでした。

年	書いてあった計算式	答え
令和4年 建築面積	$(14.56 \times 8.19) + (6.37 \times 3.64)$	142.43 m^2
令和7年 建築面積	$11.83 \times 7.28 + 7.735 \times 5.46$	128.35 m^2

切り捨て。四捨五入ではありません

2つめは計算すると 128.3555。四捨五入なら 128.36 になるはずですが、公表されている答えは 128.35。切り捨てです。

これは推測ではなく、問題用紙に毎年「面積の数値は、小数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てる。」と明記されています（令和4～7年の問題用紙で確認）。

表の埋め方

らん	書くこと
敷地面積	問題用紙の敷地図に書いてある数字をそのまま
建築面積	建物を上から見た面積。計算式も書く
床面積 1階 ア	1階の面積。計算式も書く
2階 イ	2階の面積
3階 ウ	3階の面積
延べ面積	ア+イ+ウ

最後に**必ず検算**。延べ面積が問題の条件（例：180 m^2 以上200 m^2 以下）に入っているか、建蔽率・容積率をこえていないかを確認めます。延べ面積の範囲外れは、公式の合格基準で「**面積等の不適合**」＝**ランクⅣ（不合格）**と明記されています。

絵ではなく、日本語の文章で答えるところ。じつは一番点を取りやすい。

そもそも何を書くの？

公式が6月に発表した「要求図書」は、7行で書かれています。 そのうちいちばん下の1行「計画の要点等」だけが文章です。

公表されている要求図書（原文のまま）

1階平面図兼配置図 [縮尺1/100]

各階平面図 [縮尺1/100]

床伏図兼小屋伏図 [縮尺1/100]

立面図 [縮尺1/100]

部分詳細図（断面） [縮尺1/20]

面積表

計画の要点等

（注1）各階平面図については、試験問題中に 示す設計条件等において指定します。

（注2）答案用紙には、1目盛が 4.55ミリメートル（部分詳細図（断面）については10ミリメートル）の方眼が 与えられている。

「7つ」＝描く図面が7枚、ではありません

2行めが「各階平面図」とまとめて1行になっているためです。 木造3階建てなので、ここは2階と3階の2枚になります。 つまり平面図だけで3枚。図面の枚数は6枚です。

しかも公表には注がついていて、「各階平面図については、試験問題中に示す設計条件等において 指定します。」とあります。 どの階を描かせるかは、当日の問題用紙で決まります。

本番の問題用紙は、過去問（令和4～7年）の様式にならえば、(1)～(8)の8項目に分けて並ぶ見込みです。 この教材の予想問題も、その形にしています。

公表	7行の書き方	本番の問題用紙（見込み）
1	1階平面図兼配置図 [1/100]	(1) 1階平面図兼配置図
2	各階平面図 [1/100]	(2) 2階平面図 (3) 3階平面図
3	床伏図兼小屋伏図 [1/100]	(4) 床伏図兼小屋伏図
4	立面図 [1/100]	(5) 立面図
5	部分詳細図（断面） [1/20]	(6) 部分詳細図（断面）
6	面積表	(7) 面積表
7	計画の要点等	(8) 計画の要点等

問題用紙にはこう出ます

(8) 計画の要点等

建築物の計画に関する次の①～③について、具体的に記述する。

- ① 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点
- ② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点
- ③ 防火及び避難について配慮した点

ひとことで言うと、「あなたが描いたその図面、なんでそうしたの？」を聞かれています。答案用紙に罫線のひいてある四角いらんがあって、そこに日本語で書きます。

計画の要点等の書き方

絵ではなく、日本語の文章で答える。図面より点になりやすい

その1 答案用紙のどこに書くの？

① 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点
② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点
③ 防火及び避難について配慮した点

- 3問ぜんぶ文章。絵は1つも描かない
- 目安は25分。エスキスの直後（12:25～12:50）に先に書く
- ①②③がなにを聞くかは当日わかる
- でも聞かれる分野はだいたい決まっている
- 白紙だけは絶対にダメ。1行でも書く

※ 図面が下手でも、ここは書けば点になります。「絵の勝負」ではないので、いちばん取りやすいところです。

その2 文章は4つの部品をつなぐだけ

- ① なにをしたか 1階から3階まで柱の位置をすべてそろえた
- ② 数字を入れる 四隅は120mm角の通し柱、梁の最大スパンは3,640mm
- ③ なぜそうしたか 直下率を高め、地震の力をまっすぐ下へ流すため
- ④ どうなるか 地震力・風圧力を耐力壁へ確実に伝えられる

つなげると、そのまま1つの文になります

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。四隅は120mm角の通し柱とし、梁の最大スパンは3,640mmに抑えている。これにより地震力及び風圧力を耐力壁へ確実に伝達させることができる。

その3 よく出る5つの分野と、つかえる部品

構造	直下率を高める／通し柱120mm角 スパンは3,640mm以下／剛床t=24／耐力壁を偏らせない
動線	店の出入口と住宅の玄関を分ける 売場を通らずに上階へ行ける／搬入は背面の勝手口から
防火・避難	45分準耐火建築物／階段室を壁区画 強化石膏ボードt=15／2方向に逃げられる
高齢者	寝室を1階に置く／段差をつくらない 廊下・出入口の有効幅780mm以上／手すりの下地を入れる
環境	南面に大きな開口／通気層で湿気を上へ ガラスウールt=100／越屋根や高窓で風を抜く

※ 丸暗記しない。この「部品」を覚えておいて、当日その場で組み立てます。

その4 よくある間違い

- × 白紙で出す
1行でも書けば点の可能性はある。ゼロ行はゼロ点
- × 自分の図面と食いちがう
図では階段が北なのに「南に配置した」と書く。図を見ながら書く
- × 数字が1つもない
「じょうぶにした」だけでは点にならない。120・3,640・t=24を入れる
- × どこにでも通じる一般論
「安全に配慮した」だけはダメ。この建物の話を書く
- × 図面に時間を使いすぎて時間切れ
エスキスの直後に先に書いてしまう。後回しは白紙のもと

3問とも文章。絵は1つも描かない。目安は25分。

ここは、いちばん点を取りやすいところです

図面は、線がガタガタでも上手でも、内容が同じなら大きくは変わりません。でもこの記述は、書けばそのぶん点になり、書かなければゼロです。

絵の上手さの勝負ではないので、**絵に自信がない人ほど、ここで差をつけられます。**

文章は「4つの部品」をつなぐだけ

何を書けばいいか分からなくなるのは、いきなり文章を作ろうとするからです。先に部品を4つ用意して、順番につなぐと決めてしまいます。

順	部品	例（構造の問題なら）
1	なにをしたか	1階から3階まで柱の位置をすべてそろえた
2	数字を入れる	四隅は120mm角の通し柱、梁の最大スパンは3,640mm
3	なぜそうしたか	直下率を高め、地震の力をまっすぐ下へ流すため
4	どうなるか	地震力・風圧力を耐力壁へ確実に伝えられる

つなげると、そのまま1つの文になります

① 1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、通り芯の交点に 各階共通で配置した。② 四隅には120mm角の通し柱、その他には 同寸の管柱を用い、梁の最大スパンは3,640mm以下としている。③ 木造3階建ては上階からの力が大きくなるため、力の流れを上下階でそろえる必要があるからである。④ これにより直下率が高くなり、地震力及び風圧力を 耐力壁へ確実に伝達させることができる。

（①②③④は説明のためにつけた印です。本番では書きません。）

3～5行書ければ十分です。長ければいいというものではありません。

よく出る5つの分野と、つかえる部品

①②③が何を聞いているかは、当日にならないと分かりません。でも聞かれる分野はだいたい決まっています。この5つの引き出しを持っておけば、どれが来ても書けます。

分野	おぼえておく部品
構造	直下率を高める／四隅は通し柱120mm角／梁のスパンは3,640mm以下／床は構造用合板t=24の剛床／耐力壁を偏らせない（四分割法）／木造3階建てなので許容応力度計算を行う（法20条1項三号）
動線	店の出入口と住宅の玄関を分ける／売場を通らずに上階へ行ける／商品の搬入は建物の背面の勝手口から／両方の動線が交わらない
防火・避難	45分準耐火建築物／階段室を竖穴区画にする／強化石膏ボードt=15／2方向に逃げられる／歩行距離を短くする
高齢者	寝室を1階に置く／段差をつくらない／廊下と出入口の有効幅780mm以上／手すりの下地を入れておく
環境	南面に大きな開口／通気層で湿気を上へにがす／グラスウールt=100／高窓や越屋根で風を抜く

丸暗記しないでください

文章をまるごと覚えても、聞かれ方が少し変わると使えません。覚えるのは「部品」だけ。当日、その場で4つの部品を組み立てます。

4つをつなぐ「言い回し」は決まっている

部品を並べても、文にならないと点になりません。でも安心してください。つなぎ言葉は数えるほどしかありません。

部品	文のおわり方	次へのつなぎ
①なにをした	～とした。／～配置した。／～設けた。	(そのまま次の文へ)
②数字	～は〇〇mmとしている。／～を用いた。	(そのまま次の文へ)
③なぜ	～だからである。／～必要があるためである。	「～のため」「～であるから」
④どうなる	～できる。／～となる。／～しにくい。	「これにより」

最強のつなぎ言葉は「これにより」

④の頭に「これにより」を置くだけで、文章がぴたっと締まります。迷ったらこれを使ってください。「これにより～できる。」で終われば、それだけで合格の形です。

並べ方は3通り。どれでもいい

型	順番	こういうとき
A型(基本)	① → ② → ③ → ④	いちばん書きやすい。迷ったらこれ
B型(ねらい先出し)	③ → ① → ②	「～するため、～とした。～mmである。」欄が小さいとき
C型(2つ並べる)	①-1 → ①-2 → ④	工夫が2つあるとき。最後に④でまとめる

穴うめテンプレート

どうしても手が止まったら、これを埋めてください。

- ①「____を____とした。」
- ②「____は〇〇mmとし、____を用いている。」
- ③「____する必要があるためである。」
- ④「これにより____できる。」

3～5行(100～150字くらい)で十分です。長く書いても点は増えません。

分野ごとの完成例(5つ)

①②③④の印は説明のためです。本番では書きません。

構造 —— 木造3階建てとするに当たり工夫した点

① 1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、通り芯の交点に各階共通で 配置した。② 四隅には120mm角の通し柱、その他には同寸の管柱を用い、 梁の最大スパンは3,640mm以下としている。床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った 剛床とし、耐力壁は筋かい 45×90 のたすき掛け及び構造用合板 $t=9$ を、桁行方向・ 梁間方向のいずれにも偏りなく配置した。③ 木造3階建ては上階からの 鉛直力及び水平力が大きくなるため、力の流れを上下階でそろえる必要が あるからである。④ これにより直下率が高くなり、地震力及び風圧力を 剛床を介して耐力壁へ確実に伝達させることができる。

動線 —— 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

① 店舗の出入口は道路側に、住宅の玄関はそれと壁をへだてて別に 設けた。② 住宅の玄関からは幅910mm（有効約780mm）の廊下で直接階段へ 上がれる配置とし、商品及び材料の搬入は建築物背面の勝手口から厨房・倉庫へ 直接行えるようにしている。③ 営業時間中に来店客と住まい手の動線が 交わらないようにする必要があるためである。④ これにより住まい手は 売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、店舗用便所も厨房を通らずに 利用できる。

防火・避難 —— 防火及び避難について配慮した点

① 準防火地域に建つ地上3階の木造であるため45分準耐火建築物とし、 階段室を準耐火構造の床及び壁で囲んだ縦穴区画とした。② 外壁は 屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱120（グラスウール16K $t=100$ 充填）、 構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の 構成としている。③ 3階に居室を有するため、上階からの煙が 階段を通して下階へ流れ下りるのを防ぐ必要があるからである。④ これにより各居室から直通階段までの歩行距離が短く、 避難経路が単純になっている。

高齢者 —— 高齢者の居室を1階に設けたことについて工夫した点

① 母の寝室である和室6畳を1階に配置し、階段を使わずに生活できる ようにした。② 住宅玄関から寝室までは幅910mm（有効約780mm）の廊下 1本でつながり、途中に段差を設けていない。廊下及び出入口の有効幅は 780mm以上とし、将来手すりを取り付けられるよう壁に下地を入れている。③ 加齢により階段の上り下りや小さな段差が負担になるためである。④ これにより日常の移動が楽になるだけでなく、火災時にも階段を 使わずに屋外へ避難できる。

環境 —— 採光・通風について配慮した点

① 住宅部分の主要な居室を2階・3階の南面に集め、いずれも南面に 開口部を設けた。② 居間・食事室・台所には掃出し窓と腰窓を設けて 床面積の1/7以上の採光を確保し、外壁は通気胴縁 $t=18$ による通気層を設けて 柱間にグラスウール16K $t=100$ を充填している。③ 冬の日射を取り入れ、 壁の中にこもる湿気を上へ逃がす必要があるためである。④ これにより日中は照明に頼らずに過ごせ、壁体内の結露も生じにくい。

聞かれ方が変わっても、答え方は同じ

「～について工夫した点」「～について配慮した点」「～をどのように確保したか」——言い方はいろいろですが、聞かれているのは全部おなじ「なぜそうしたか」です。4つの部品を、その分野の部品にさしかえて並べるだけで答えられます。

書く前に必ずやること —— 自分の図面を見る

いちばん多い失点は、文章と図面が食いちがうことです。図では階段が北にあるのに、文章では「南に配置した」と書いてしまう。これをやると「図面と記述の不整合」で減点されます。

記述は、必ず自分の図面を見ながら書きます。思い出しながら書かないこと。目の前に答案があるのだから、見ればいいのです。

やりがちな間違い

× こうしてしまう	どうすればいい
白紙で出す	1行でも書けば点の可能性はある。ゼロ行は確実にゼロ点
自分の図面と食いちがう	図を見ながら書く。思い出して書かない
数字が1つもない	「じょうぶにした」だけでは点にならない。 $120/3,640/t=24/780$ などの数字を必ず入れる
どこにでも通じる一般論	「安全に配慮した」だけはダメ。この建物の話を書く
図面に時間を使いすぎて時間切れ	25分は必ず残す。図面の最後の仕上げより、こちらを先に書く

時間が足りなくなったら、記述を先に書く

図面の細かい仕上げ（家具のこまかい線、ハッチングなど）は、後回しにしても失う点は小さいです。でも記述が白紙だと、まるごと点がなくなります。

だからこの教材の時間わりでは、記述はエスキスの直後（12:25～12:50）に先に書いてしまいます。もし後回しになってしまったら、15:45の見直しの前に必ず書いてください。

この22個が手に入れば、答案は書けます。

答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

★ 要求図書に「通し柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通し柱



小さな■を○で囲む

② 管柱



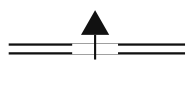
小さな■のみ

③ 耐力壁



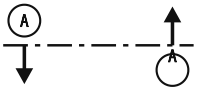
△は壁の外側へ
壁のそばに△印

④ 出入口の▲印



道路から敷地・建物へ

⑤ 部分詳細図の切断位置



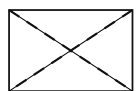
記号と方向の矢印

⑥ 床高の書き方

玄 関
GL+480

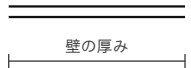
室名の下にGL+〇〇

⑦ 吹抜け



対角線の破線+文字

⑧ 壁は2本線



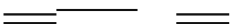
壁の厚み
塗りつぶさない

⑨ 片開き戸



四分円の弧

⑩ 引違い戸・引戸



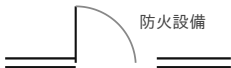
壁と平行に2本

⑪ 引違い窓



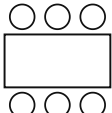
壁の中に2本線

⑫ 防火設備



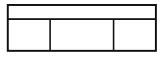
防火設備
建具のそばに記号

⑬ テーブルと椅子



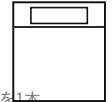
矩形+丸

⑭ ソファ



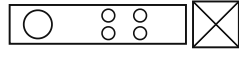
背もたれを1本

⑮ ベッド



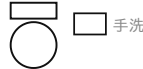
枕側に線を1本

⑯ 台所の設備



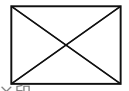
流し・コンロ・冷蔵庫

⑰ 洋式便器



楕円+タンク

⑱ 浴槽



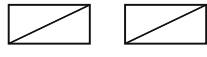
矩形に×印

⑲ 洗面台・洗濯機



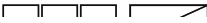
丸と□に×

⑳ 下足入れ・収納



斜線を1本

㉑ 畳と押入れ



㉒ 陳列棚・レジ



本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。

公式の標準解答例で使われている描き方。

とくに忘れやすい4つ

印	意味	忘れると
△（白ぬき）	耐力壁	要求図書に書いてあるので、なければ減点
○で囲む	通し柱（四隅の4か所）	同上
▲（黒ぬり）	出入口	同上
切断位置	部分詳細図をどこで切ったか	部分詳細図が「どこの図か」不明になる

この4つは最後の15分の確認項目に入れてあります。 1つずつ描くと必ず忘れるので、最後にまとめて一気に打つのがコツです。

線の使い分け

線	使うところ
太い実線	切れているもの（壁・柱）
細い実線	見えているもの（家具・階段の段）
破線（- - -）	見えないもの（火打梁・上部の吹抜け）
一点鎖線（-・-）	中心を表すもの（通り芯・敷地境界線・母屋）

11:00～16:00。時間切れが、いちばん多い不合格の理由です。

時間わり

時刻	やること	持ち時間
11:00～11:25	課題文を2回読む	25分
11:25～12:25	エスキス（間取りを決める）	60分
12:25～12:50	計画の要点等（記述）を先に書く	25分
12:50～13:30	1階平面図 兼 配置図	40分
13:30～14:00	2階平面図	30分
14:00～14:25	3階平面図	25分
14:25～15:00	床伏図 兼 小屋伏図	35分
15:00～15:20	立面図	20分
15:20～15:45	部分詳細図（面積表もここで）	25分
15:45～16:00	見直し	15分

※ 試験開始は11:00。その前の 10:35～11:00に注意事項等の説明（25分）があります（受験要領より）。 記述を先に書くのは、あとに回すと白紙リスクがあるからです。

エスキスに使える時間は「引き算」で決まる

作図が速い人はエスキスに2時間かけてもいい。 作図に時間がかかる人は1時間で終わらせないといけない。 この計算を本番でやってください。

残り時間が少ないなら、条件もれだけ確認して、あとは詰め込むだけ。 きれいに収めようとして作図時間がなくなるのが、いちばんダメなパターンです。

作図が終わっていない答案は、どんなに計画がよくても不合格です。

最後の15分でやること

- 1 延べ面積が条件の中に入っているか
- 2 建蔽率・容積率をこえていないか
- 3 要求室がぜんぶあるか（問題用紙の表を指でなぞる）
- 4 △印が4面ぜんぶにあるか
- 5 ▲印（道路→敷地、敷地→建物）
- 6 通し柱の○（四隅の4か所）
- 7 切断位置（Y—Y と矢印）

- 8 室名・面積・床高の書き忘れ
- 9 階段のUP／DN（2階は2本）
- 10 立面図の高さの数字

やってはいけないこと

やること	どうなるか
面積の条件をこえる	ランクⅣ（不合格）。 公式の合格基準に「面積等の不適合」と明記
建蔽率・容積率をこえる	公式の列挙に明文はないが、 「面積等の不適合」として 重大な不適合になり得る 。こえないこと
要求室がない	重大な不適合
図面が描き終わっていない	重大な不適合
階段がない・行けない部屋がある	重大な不適合
図面どうしが食いちがう	大きな減点
線がきたない	ほとんど関係ない

最後に

この試験は「うまく描く」試験ではありません。「全部描く」試験です。

線がふるえていても、字が下手でも受かります。 でも1つでも描き忘れると点になりません。

だから練習でいちばん大事なのは、 **同じ型を、時間内に、もれなく、何回も描くこと**。 この解説書の図をそのまま真似して、まず1枚描いてみてください。

12章 練習用紙の使い方

方眼つきの白紙の答案用紙を用意しました。マスを数えて描く練習ができます。

二級建築士試験「設計製図の試験」

練習用紙 答案用紙

3 / 3

立面図・部分詳細図・面積表

(5) 立面図 (1/100) 目盛 4.55mm

(6) 部分詳細図 (断面) (1/20) 目盛 10mm = 200mm

(7) 面積表

敷地面積	(計算式)	m ²
建築面積		m ²
床面積 1階 ア		m ²
2階 イ		m ²
3階 ウ		m ²
延べ面積 ア+イ+ウ		m ²

※ 計算式は ■ 単位で書く。小数点以下第3位以下は切り捨て。

※ 計画の要点等 (B) は本番では答案用紙の中の罫線に書く。この練習用紙にはないので、別の紙に3間ぶん罫線を引いて練習する。

練習用紙の3枚目。左の立面図らんと、右の部分詳細図らんで、方眼の大きさがちがうのが見えます。

練習用紙3枚に何が入っているか

紙	中身	方眼
1枚目	1階平面図兼配置図／2階平面図／3階平面図の3つのわく。受験番号・氏名のらんつき	4.55mm
2枚目	3階床伏図／小屋伏図の2つのわく。凡例欄は記号だけ印刷ずみで、寸法のらんは空っぱ	4.55mm
3枚目	立面図／部分詳細図／面積表	4.55mm ／10mm

方眼は「実寸」で合わせてあります

いちばん大事なのはここです。紙の上のマス大きさが、本物と同じになっています。

実物の長さ	紙の上	マスでいうと
910 (柱と柱のあいだ)	9.1mm	ちょうど2マス
455 (半マス)	4.55mm	1マス
1,820 (1間)	18.2mm	4マス
3,640 (2間)	36.4mm	8マス

910が「ちょうど2マス」になるのが、この紙のねらい

だから定規で測らなくても、マスを数えるだけで図面が描けます。1マスぶん進めば455mm、2マスで910mm。本番の答案用紙もこれと同じなので、この感覚をそのまま持っていけます。

3枚目の右がわ、部分詳細図のらんだけ方眼が大きいのに気づいたでしょうか。ここは1マス10mmで、縮尺が1/20なので1マス=実物の200mmです（問題用紙にもそう書いてあります）。ふつうのらんとは数え方がちがうので、気をつけてください。

印刷は必ず「実際のサイズ」か「100%」で

プリンターの設定で「用紙に合わせる」を選ぶと、紙が縮んで方眼が4.55mmでなくなります。そうすると、せっかくの「マスを数えれば描ける」が使えません。

本番の答案用紙はA2という大きな紙1枚ですが、家やコンビニではA3までしか出せません。そこでこの練習用紙は、紙を3枚に分けるかわりに、マスの大きさを本物のままにしています。大きさより、マスが実寸であることを優先しました。

練習の進め方（3段階）

1. **まず、見ながら1枚。**この解説書の図や標準解答例を横に置いて、そっくり真似して描きます。時間は測りません。「どの順番で線が増えていくか」を手に覚えさせるのが目的です
2. **つぎに、見ないで1枚。**詰まったら見てOK。どこで手が止まったかが、あなたの弱点です。そこだけ解説書を読み直します
3. **最後に、時間を測って1枚。**1枚目の平面図なら40分。本番チェック進行表を横に置いて、同じ順で確認しながら描きます

この3段階を、予想問題A～Fで回していきます。同じ型を何回も描くほど、本番で考える時間がゼロに近づきます。

計画の要点等（記述）の練習は？

記述のらんは練習用紙に入れていません。ふつうの罫線のノートで十分だからです。3問ぶん、それぞれ3～5行を目安に書く練習をしてください。①なにをした →②数字 →③なぜ →④どうなる の順です（9章）。